

Notas de Aula

Material desenvolvido para a disciplina de Tópicos de Ciências Exatas pelos docentes: André Mauro dos Santos Espíndola, Fernanda Miotto, Karen P Ribeiro e Monica Scotti.

Introdução

A Matemática é uma ferramenta extremamente útil nas diversas áreas do conhecimento. Na Área do Conhecimento de Ciências Exatas e Engenharias, assim como em diversas outras Áreas, a Matemática pode ser utilizada para estudar situações reais e fenômenos a fim de os compreender buscando identificar regularidades e relações entre as variáveis envolvidas para construir um modelo matemático que descreva o fenômeno.

Este processo de construção de um modelo matemático que descreva um determinado fenômeno é denominado de Modelagem Matemática e, segundo Burak (2004), deve ser desenvolvido seguindo 5 etapas: escolha do tema; pesquisa exploratória; levantamento do(s) problema(s); resolução do(s) problema(s) e o desenvolvimento da Matemática relacionada ao tema; culminando em análise crítica da(s) solução(es).

Nesta disciplina vamos desenvolver algumas aulas a partir do método de aprendizagem baseada em problemas (Problem Based Learning – PBL), ou seja, um determinado problema será proposto para turma e os alunos, em grupo, devem desenvolver o mesmo utilizando os conceitos de Matemática, Física e Química para elaborar um modelo Matemático que represente a sua solução (ou as suas soluções, quando possível).

A modelagem do problema dado vai seguir seguintes etapas:

- identificação problema;
- identificação de grandezas, variáveis e constantes envolvidas;
- levantamento de dados;
- pesquisa do referencial teórico;
- elaboração do modelo matemático relacionado ao problema;
- análise crítica da(s) solução(es);
- elaboração do registro ou do relatório.

Para tanto é necessário compreender alguns **conceitos básicos** que, no decorrer desta disciplina, terão muita importância.

Atividade 1) Discuta com os elementos do grupo o significado dos conceitos abaixo relacionados e, com base nesta discussão, elabore uma definição para cada um deles:

- a) Variável
- b) Constante
- c) Grandezas
- d) Unidades de Medida.

Atividade 2) Após realizar a discussão prévia dos conceitos listados, utilize a internet para buscar as definições dos mesmos e elabore um quadro comparativo entre as definições elaboradas pelo grupo e a definição encontrada na rede.

Atividade 3) Em cada item que segue, identifique:

- a) as grandezas e suas respectivas unidades de medida;
- b) as constantes e variáveis apresentadas na situação;
- c) a relação de dependência entre as variáveis identificadas (obs: discuta com o grupo o significado de variável dependente e variável independente antes de responder este item);

Item 1:

“Em uma indústria, o custo operacional de uma mercadoria é composto um custo fixo de R\$ 300,00 mais um custo variável de R\$ 0,50 por unidade fabricada. O gerente da indústria deseja criar uma planilha que calcule o custo operacional para a produção diária.”

Item 2:

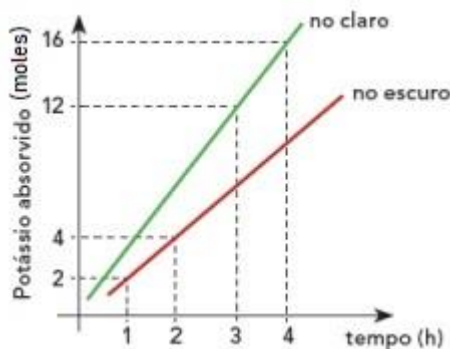
“A Organização Mundial da Saúde recomenda que cada cidade tenha no mínimo 14 m² de área verde por habitante. O estagiário da Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul ficou encarregado de verificar se a cidade atende à recomendação.”

Item 3:

“Um aluno está tentando avaliar o tempo necessário para um termômetro a uma determinada temperatura entre em equilíbrio com a temperatura de uma sala. Para isto ele coloca um termômetro com uma leitura de 100°F na sala que possui uma temperatura de constante de 70°F e depois de 6 minutos, o termômetro indica 80°F”.

Item 4:

“O gráfico mostra o resultado de uma experiência relativa à absorção de potássio pelo tecido da folha de um certo vegetal em condições diferentes de luminosidade.



O pesquisador precisa determinar a relação entre a taxa de absorção, em moles por unidade de peso por hora, nas duas condições de luminosidade.”

Um problema! E agora?

Atividade 1) Leia atentamente:

O setor de fertilizantes é um segmento estratégico para o país e a elevação da produtividade da agricultura está fortemente relacionada a sua utilização. A produção da indústria química brasileira não acompanhou a evolução do consumo interno, ocasionando um déficit crescente e persistente no setor. Os intermediários para fertilizantes, segmento importante da indústria química, são responsáveis por cerca de um terço do déficit, e as perspectivas são de que a demanda por adubos se eleve ainda mais nos próximos anos.

Dentre os fertilizantes utilizados para o desenvolvimento das plantas encontram-se os macronutrientes, que são aqueles utilizados em larga quantidade, sendo os principais: nitrogênio, fósforo e potássio. O papel do nitrogênio é a manutenção do crescimento da planta, a formação de aminoácidos e proteínas. O fósforo é responsável por auxiliar as reações químicas que ocorrem nas plantas, interferindo nos processos de fotossíntese, respiração, armazenamento e transferência de energia, divisão celular e crescimento das células. Já o potássio é importante para a manutenção de água nas plantas, formação de frutos, resistência ao frio e às doenças.

O cloreto de potássio é o adubo utilizado para reposição do potássio no solo. Esse sal é muito solúvel em água e fornece altos teores de íons K^+ . Entretanto, a solubilidade de um sal é bastante afetada pela temperatura (T_{ideal} para o KCl: $20^\circ C$). Porém, no nosso inverno, essa aplicação ocorre em temperaturas mais baixas (entre $5^\circ C$ e $15^\circ C$).

A determinação da solubilidade média do cloreto de potássio nas temperaturas de nossa região é importante para os agricultores e, conseqüentemente, para economia local. Sendo assim, qual é a solubilidade média do cloreto de potássio entre $5^\circ C$ e $15^\circ C$? Como essas baixas temperaturas podem afetar no propósito da adubação?

Atividade 2) Discuta o texto com seu grupo e identifique:

- a) o problema de pesquisa;
- b) as grandezas e suas respectivas unidades de medidas;
- c) as variáveis envolvidas, e se existe uma possível relação de dependência entre elas.

Atividade 3) Agora que seu grupo já realizou a primeira etapa do nosso processo de modelagem, discuta com os colegas quais são os conhecimentos necessários para responder o problema de pesquisa.

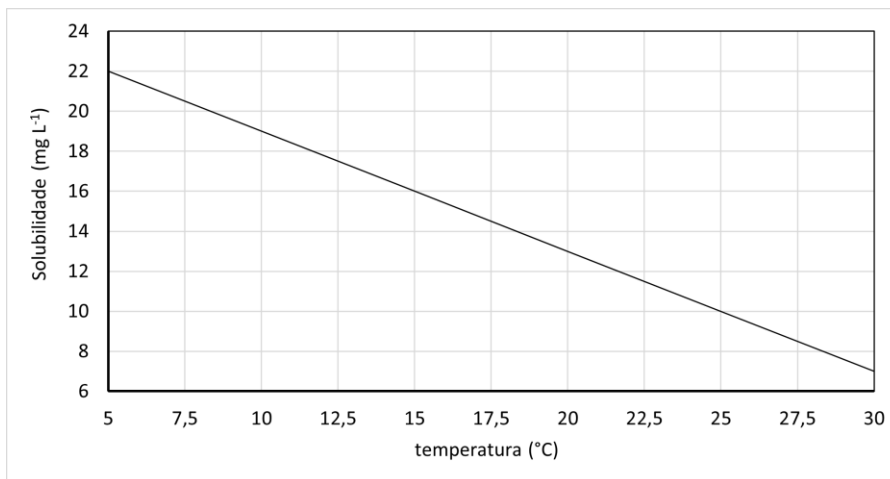
Atividade 4) Discuta, no grupo, se é possível definir um modelo matemático que represente o problema e permita calcular a solubilidade do cloreto de potássio para qualquer temperatura. Em caso positivo, determine este modelo analisando os resultados obtidos na atividade prática.

Atividade 5) Para complemento de estudos: acesse o livro “Pré-Cálculo”, de Adami, Dornelles e Lorandi, e faça a leitura do Capítulo 3 (da p. 39 até p. 47). Resolva os exercícios 3.1 até 3.12.

Lembrete: o livro está disponível como e-book, em Minha Biblioteca, no link Biblioteca do AVA.

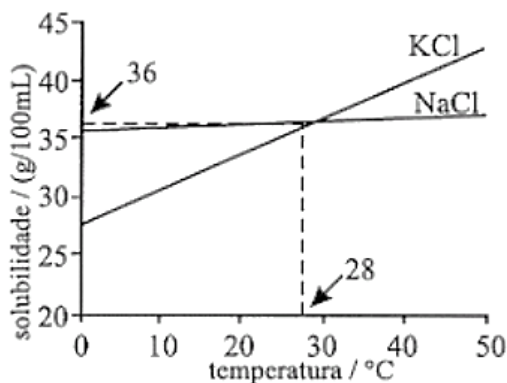
Outros modelos lineares

E.01) A figura abaixo mostra a solubilidade do gás ozônio em água em função da temperatura. Esses dados são válidos para uma pressão parcial de 3000 Pa do gás em contato com a água. A solubilização em água, nesse caso, pode ser representada pela equação: $\text{ozônio(g)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{ozônio(aq)}$. Considerando que o comportamento da dissolução, apresentado na figura abaixo, seja válido para outros valores de temperatura, determine a que temperatura a solubilidade do gás ozônio em água seria nula.



E.02) Mostre que o coeficiente angular resultante de um gráfico da posição em função do tempo de um móvel com velocidade constante, é a velocidade deste móvel.

E.03) NaCl e KCl são sólidos brancos cujas solubilidade em água, a diferentes temperaturas, são dadas pelo gráfico abaixo. Para distinguir os sais, três procedimentos foram sugeridos:



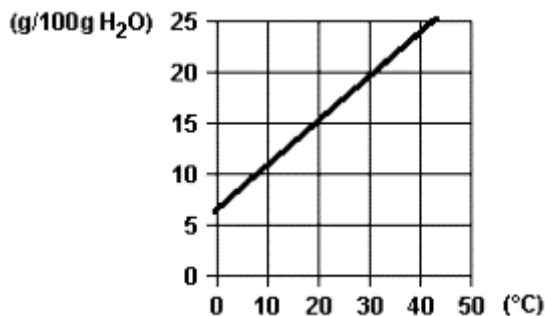
I) Colocar num recipiente 2,5 g de um dos sais e 10,0 mL de água e, em outro recipiente, 2,5 g do outro sal e 10,0 mL de água. Agitar e manter a temperatura de 10°C.

II) Colocar num recipiente 3,6 g de um dos sais e 10,0 mL de água e, em outro recipiente, 3,6 g do outro sal e 10,0 mL de água. Agitar e manter a temperatura de 28°C.

III) Colocar num recipiente 3,8 g de um dos sais e 10,0 mL de água e, em outro recipiente, 3,8 g do outro sal e 10,0 mL de água. Agitar e manter a temperatura de 45°C. Pode-se distinguir esses dois sais somente por meio:

- a) do procedimento I.
- b) do procedimento II.
- c) do procedimento III.
- d) dos procedimentos I e II.
- e) dos procedimentos I e III.

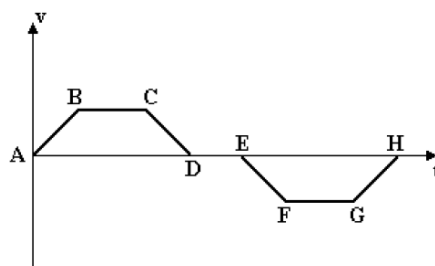
E.04) A curva de solubilidade de um sal hipotético é:



Se a 20°C misturarmos 20 g desse sal com 100 g de água, quando for atingido o equilíbrio, podemos afirmar que:

- 5 g do sal estarão em solução.
- 15 g do sal será corpo de fundo (precipitado).
- o sal não será solubilizado.
- todo o sal estará em solução.
- 5 g do sal será corpo de fundo (precipitado).

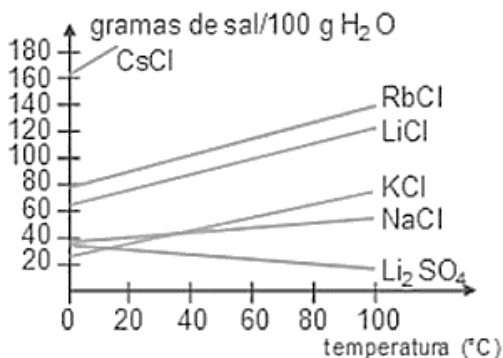
E.05) O gráfico abaixo indica a velocidade v em função do tempo t de um corpo que se movimenta sobre uma trajetória retilínea. O ponto **A** é a origem dos eixos.



Em relação ao movimento descrito no gráfico acima, assinale a alternativa correta.

- O movimento é acelerado nos trechos AB e GH.
- O movimento é acelerado nos trechos AB e CD.
- O movimento é acelerado o tempo todo.
- O movimento é retardado nos trechos CD e GH.
- O móvel está parado nos trechos BC, DE e FG.

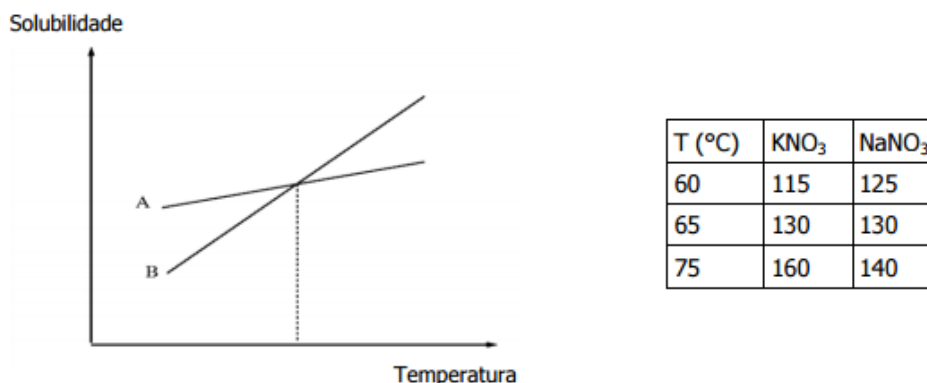
E.06) O gráfico a seguir representa a solubilidade de vários sais em função da temperatura, expressa em gramas do soluto por 100 gramas de água.



Sobre o gráfico, é incorreto afirmar que:

- a solubilidade dos sais aumenta com a elevação da temperatura na ordem: NaCl, KCl, RbCl, CsCl.
- com exceção do Li_2SO_4 , a solubilidade de todos os sais aumenta com a elevação da temperatura.
- a solubilização do KCl aumenta com o aumento da temperatura.
- a 0°C , o NaCl é menos solúvel que o KCl.

E.07) Observe o gráfico e a tabela abaixo, que representam a curva de solubilidade aquosa (em gramas de soluto por 100 g de água) do nitrato de potássio e do nitrato de sódio em função da temperatura.



Preencha corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A curva **A** diz respeito ao e a curva **B**, ao

E.08) Dois carros rodam por uma mesma estrada. O carro A mantém a velocidade constante de 80 km/h e o carro B mantém a velocidade de 110 km/h. No instante $t = 0$, o carro B está 45 km atrás do carro A. Que distância o carro A irá percorrer, a partir de $t = 0$, até ser ultrapassado pelo carro B? Construa o gráfico do movimento dos carros.

E.09) A equação que descreve a posição de um objeto se movendo ao longo do eixo x é dada por $x(t) = 5t + 2$, com x em metros e t em segundos.

a) Encontre a posição do objeto para os seguintes valores de t :

- 0 s
- 1 s
- 3 s
- 5 s

b) Qual é o deslocamento do objeto entre $t = 0$ e $t = 5$ s?

c) Desenhe o gráfico de x versus t para $0 \leq t \leq 5$ s.

E.10) Dois carros se movem em linha reta, em movimento uniforme e no mesmo sentido. No instante $t_0 = 0$ eles estão distantes 200 m um do outro. Se o carro A desenvolve uma velocidade constante de 8 m/s e o carro B de 6 m/s, quanto tempo o carro A leva para alcançar o carro B?

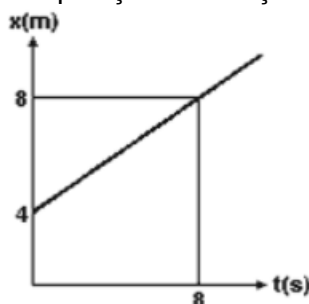
E.11) Considere os dados:

T ($^\circ\text{C}$)	Solubilidade do KCl (g/100 g de água)
0	27,6
20	34,0
40	40,0
60	45,5

Em 100 g de água a 20°C, adicionam-se 40,0 g de KCl. Após forte agitação, observa-se a formação de uma:

- solução saturada, sem corpo de chão.
- solução saturada, contendo 34,0 g de KCl, dissolvidos em equilíbrio com 6,0 g de KCl sólido.
- solução não saturada, com corpo de chão.
- solução extremamente diluída.
- solução extremamente concentrada

E.12) O gráfico a seguir representa a posição em função do tempo de uma partícula em movimento

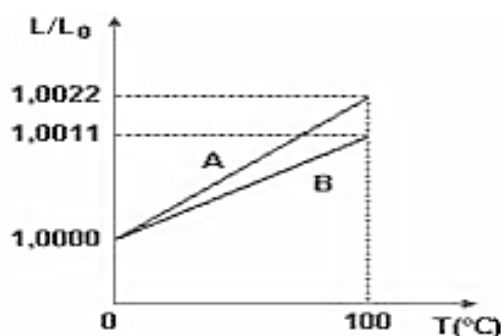


retilíneo uniforme sobre o eixo x :

É correto afirmar que:

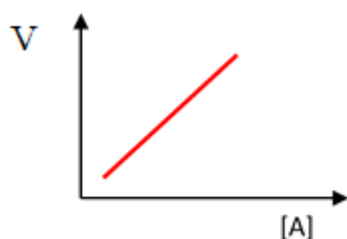
- em $t = 1,0$ s, $x = 5,0$ m.
- em $t = 2,0$ s, $x = 6,0$ m.
- em $t = 3,0$ s, $x = 5,0$ m.
- em $t = 4,0$ s, $x = 6,0$ m.
- em $t = 5,0$ s, $x = 7,0$ m.

E.13) Duas barras, A e B, construídas de materiais diferentes, são aquecidas de 0 a 100°C. Com base na figura a seguir, que fornece informações sobre as dilatações lineares sofridas pelas barras, determine:



- os coeficientes de dilatação linear das barras A e B.
- a razão entre os coeficientes de dilatação linear das barras A e B.

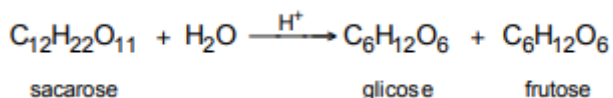
E.14) O estudo cinético para a reação $A \rightarrow B$ está representado no gráfico da velocidade de reação (V), em função da concentração do reagente A ($[A]$).



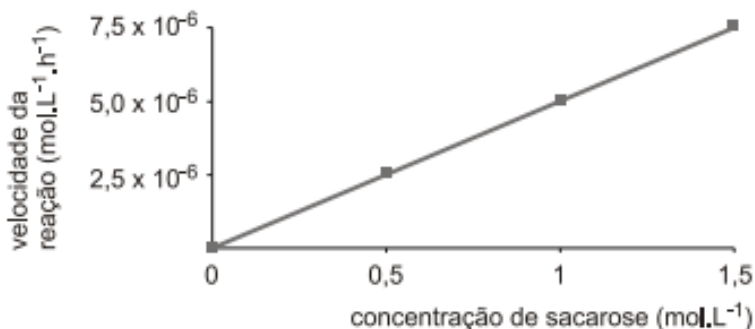
A partir desse gráfico, pode-se dizer que a lei de velocidade para essa reação é:

- $V = k [A]^2$
- $V = k [A]$
- $V = k$
- $V = k / [A]$
- $V = k / [A]^2$

E.15) O açúcar invertido é composto por uma mistura de glicose e frutose, já o açúcar comum é constituído somente por sacarose. A solução aquosa do açúcar invertido mantém-se no estado líquido sob condições ambientes, pois possui menor temperatura de congelamento do que a do açúcar comum. Observe a equação química que representa a produção do açúcar invertido:

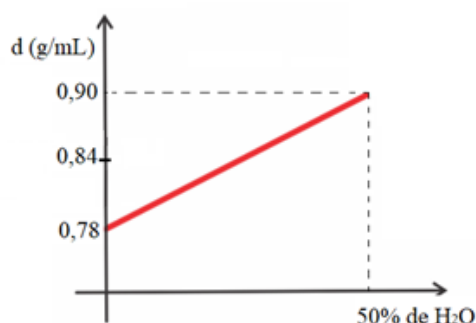


Em um processo de fabricação de açúcar invertido, a velocidade da reação foi medida em função da concentração de sacarose, uma vez que a concentração de água não afeta essa velocidade. O gráfico abaixo indica os resultados obtidos:



Determine a constante cinética dessa reação.

E.16) Um estudante realizou um experimento de cálculo de densidade, e ao adicionar água ao álcool etílico percebeu que a densidade do álcool variava linearmente com a porcentagem de água, conforme o gráfico ao lado.



Responda, com base nas informações do gráfico:

- qual a densidade do álcool puro?
- qual a porcentagem de água adicionada quando a densidade do álcool é de 0,84 g/mL?

E.17) Uma partícula tem equação horária dos espaços dada por $s = 100 - 20t$ (no SI, isto é, sistema internacional de unidades).

- Qual a trajetória da partícula?
- Em que instante a partícula passa pela origem dos espaços?

E.18) Determine o instante em que um automóvel que descreve um movimento sobre uma rodovia descrito pela função horária do espaço abaixo, passa pelo marco 500 km?

$$s = 50 + 90t$$

Considere s em quilômetros (km) e t em horas (h).

E.19) Considerando os dados coletados no experimento da aula anterior:

- Escreva a função matemática que representa a variação da solubilidade do sal em função da temperatura.
- Utilize a função obtida para resolver o problema da Atividade 1, da aula passada (p. 03)

Modelos quadráticos

Definição: Toda a função do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, com a , b e c reais e $a \neq 0$, é denominada função quadrática ou função polinomial de segundo grau.

Exemplos:

- a) $f(x) = -x^2 + 2x + 1$
- b) $f(x) = x^2 + 4$
- c) $f(x) = 3x^2 - x$
- d) $f(x) = -x^2$

Gráficos:

O gráfico de uma função de segundo grau é uma curva que recebe o nome de _____. Esta curva possui elementos que facilitam a construção do gráfico:

- a) Concavidade da curva.
- b) Pontos de interseção com o eixo das abscissas, Ox , quando existirem.
- c) Ponto de interseção com o eixo das ordenadas, Oy .
- d) Vértice da parábola $V(x_v, y_v)$.
- e) Eixo de simetria.

Atividade 1) No grupo, discuta cada um dos itens citados acima, descrevendo-os e caracterizando-os. Identifique cada elemento na curva que representa o exemplo (a).

Atividade 2) Discuta e descreva a definição de Valor Máximo ou Mínimo de uma função quadrática.

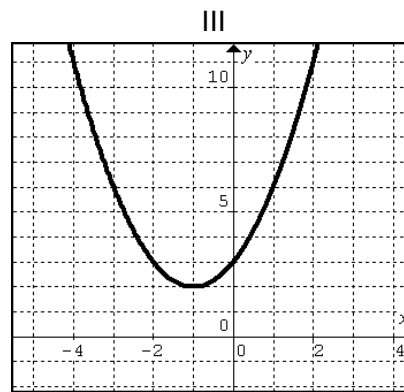
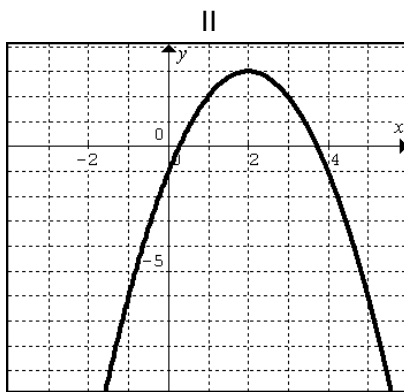
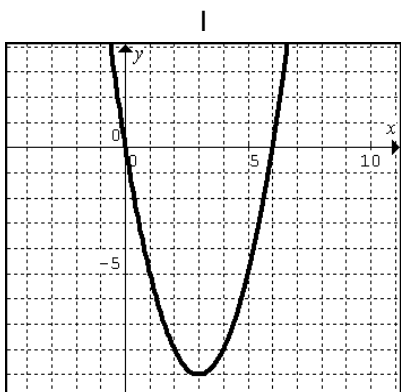
Exercícios:

E.01) Construa o gráfico das seguintes equações indicando o conjunto domínio e o conjunto imagem.

- a) $f(x) = x^2 + 4x + 4$
- b) $f(x) = -2x^2 - 8$
- c) $f(x) = 2x^2 - 2x + 1$
- d) $f(x) = -3x^2 + 12x$

E.02) Os gráficos abaixo representam uma função do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, com a , b e c reais e $a \neq 0$. Para cada um dos gráficos determine:

- a) a lei matemática da função.
- b) as coordenadas do vértice.
- c) a classificação do y do vértice em valor máximo ou mínimo justificando sua resposta.
- d) os intervalos onde a função é crescente ou decrescente.
- e) o número de raízes reais.



E.03) Sabe-se que, sob um certo ângulo de tiro, a altura atingida por uma bala, em metros, em função do tempo em segundos, pode ser obtida através da função $h(t) = -20t^2 + 200t$.

- a) Construa o gráfico que representa a altura atingida pela bala em função do tempo.
- b) Qual a altura máxima que a bala atinge?
- c) Quanto tempo é necessário para a bala atingir a altura máxima?
- d) Quanto tempo a bala permanece no ar?

E.04) Uma indústria de refrigerantes tem sua produção diária P , em garrafas, variando com o número de operadores em serviço n , de acordo com a função $P(n) = n^2 + 50n + 20000$.

- a) Qual a produção se o número de operadores for 40?
- b) Qual o número de operadores necessário para produzir 25000 garrafas de refrigerantes?
- c) Qual a menor produção diária.

E.05) Um foguete é atirado para cima de modo que sua altura h , em relação ao solo, é dada, em função do tempo, pela função $h(t) = -5t^2 + 120t + 10$, em que o tempo é dado em segundos e a altura é dada em metros.

- a) Qual a altura do foguete 2 segundos depois de lançado.
- b) Qual o tempo necessário para o foguete atingir a altura de 485 metros?
- c) Qual o tempo necessário para o foguete inverter a sua trajetória?
- d) Qual a altura máxima que o foguete atinge?

E.06) Sabe-se, pela Lei de Newton, que uma força produzida por um corpo em movimento é equivalente ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Se n homens estão empurrando uma alavanca (aríete) contra uma plataforma e a massa total que produz a força F sobre a plataforma varia com a função $M = (35n + 4)$ kg, enquanto a aceleração varia com a função $a = (2n)$ m/s², determine:

- a) a lei matemática que representa a força produzida em função do número de homens empurrando a alavanca.
- b) o número n de homens necessário para produzir uma força de 1152 N.
- c) a força produzida por 10 homens.

E.07) A temperatura t de uma estufa (em graus Celsius) é determinada em função da hora h do dia, pela expressão $t = -h^2 + 22h - 85$. Responda:

- a) Em quais horários a temperatura é 0°C?
- b) Em que período(s) do dia a temperatura é positiva? E negativa?
- c) Em que período(s) do dia a temperatura é crescente? E decrescente?
- d) Em que horário a temperatura é máxima? Qual é a temperatura máxima?

Exercícios Complementares:

No livro de Pré-Cálculo, resolva os exercícios 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26 da página 98 – Capítulo 5 (Funções Polinomiais).

Modelos Exponenciais

Definição: Toda função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, tal que $f(x) = a^x$, onde a é uma constante real positiva e diferente de 1, é denominada de Função Exponencial.

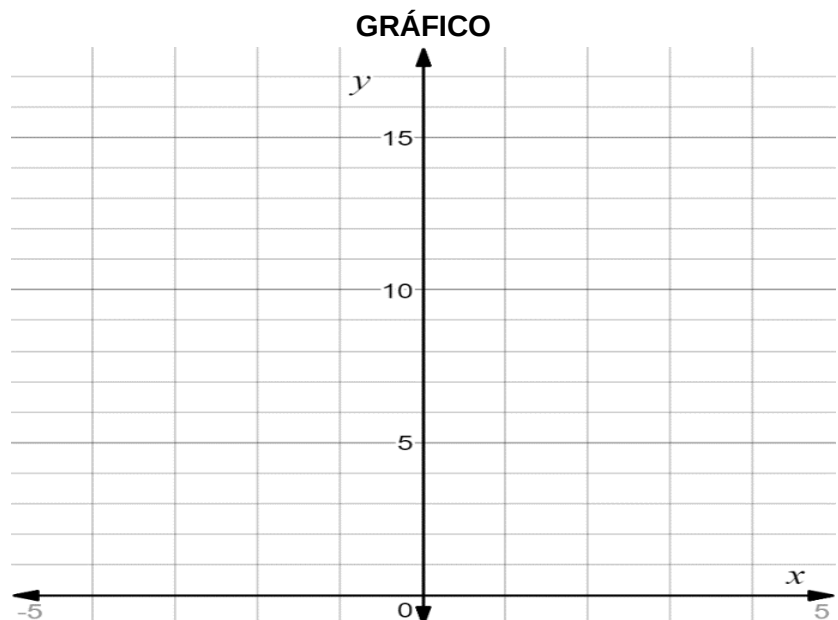
Exemplos:

- a) $f(x) = 3^x$
- b) $f(x) = 2^x$
- c) $f(x) = e^x$
- d) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$
- e) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
- f) $f(x) = (\sqrt{2})^x$

Atividade 1) Para cada uma das funções dadas, complete a tabela e construa o seu respectivo gráfico:

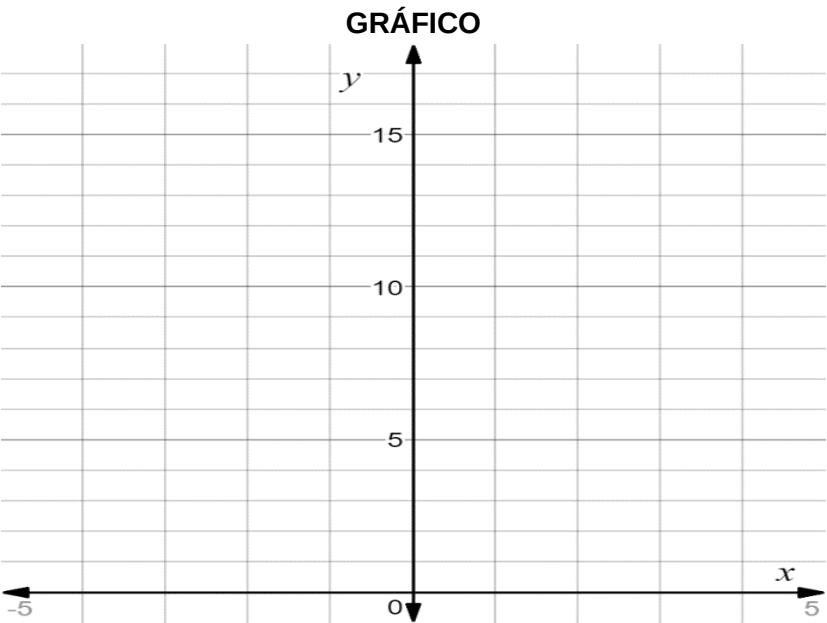
a) $f(x) = 2^x$

DOMÍNIO	IMAGEM
x	$f(x)$
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



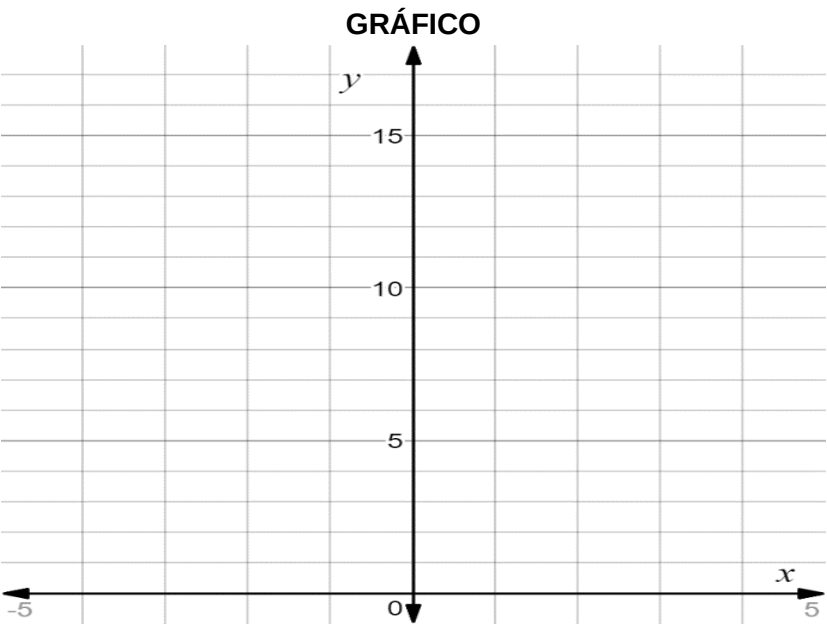
b) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

DOMÍNIO	IMAGEM
x	$f(x)$
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



c) $f(x) = e^x$

DOMÍNIO	IMAGEM
x	$f(x)$
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



Atividade 2) A tabela abaixo traz as funções do tipo $f(x) = B(a)^x$, onde B é um número real e a é uma constante real positiva:

(I) $f(x) = 2(3)^x$			(II) $f(x) = -8(e)^x$		
DOMÍNIO	IMAGEM	RAZÃO	DOMÍNIO	IMAGEM	RAZÃO
x	$f(x)$		x	$f(x)$	
-3	$\frac{2}{27}$	-----	-3	$-8(e)^{-3}$	-----
-2	$\frac{2}{9}$		-2	$-8(e)^{-2}$	
-1	$\frac{2}{3}$		-1	$-8(e)^{-1}$	
0	2		0	-8	
1	6		1	$-8e$	
2	18		2	$-8(e)^2$	
3	54		3	$-8(e)^3$	

- Complete a terceira coluna com a razão entre cada imagem e a imagem anterior.
- Para cada função, qual o valor da imagem quando $x = 0$.
- Para cada função, compare a lei matemática com as observações feitas nos itens (a) e (b), e elabore um resumo com as conclusões que o seu grupo chegou.

Conclusões:

Atividade 3) Utilize o DESMOS para construir o gráfico das funções dadas e, com base no gráfico, classifique a função como Crescente ou Decrescente.

- $f(x) = 5^x$
- $f(x) = 7\left(\frac{2}{3}\right)^x$
- $f(x) = 3(e)^x$
- $f(x) = 3\left(\frac{1}{4}\right)^x$
- $f(x) = 3\left(\frac{5}{4}\right)^x$

Atividade 4) Qual a relação entre a base a de uma função $f(x) = a^x$, onde a é uma constante real positiva, e a classificação da função como Crescente ou Decrescente?

Atividade 5) Para realizar esta atividade você deve utilizar as tabelas da Atividade nº 1.

- Inverta a relação de dependência entre as variáveis para cada uma das funções, ou seja, o domínio da função será imagem e a imagem será o domínio.
- Após a inversão da relação de dependência use o papel milimetrado para construir, em um mesmo plano cartesiano, o gráfico da função original e da nova função.

Atividade 6) Pesquise na internet ou em livros respostas para as seguintes questões:

- O que é uma função inversa?
- Qual a função inversa a função exponencial?

Atividade 7) Resolva os exercícios:

E.01) Uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor, t anos após a sua compra, é dado por $V(t) = V_0(2)^{-0,2t}$, em que V_0 é uma constante real.

- Se, após 10 anos, a máquina estiver valendo R\$ 12 000,00, determine o valor que ela foi comprada.
- Qual o valor da máquina 5 anos após a sua compra?
- Faça um esboço do gráfico da função.

E.02) Alguns cientistas acreditam que se pode produzir alimentos para, no máximo, 40 bilhões de pessoas na Terra. A população do planeta era de 3 bilhões de pessoas em 1960 e de 4 bilhões de pessoas em 1975. Se a população estiver crescendo exponencialmente, com a taxa percentual constante, em que ano atingirá o limite hipotético de 40 bilhões?

E.03) Um estudante realizou uma experiência com uma bolinha de pingue-pongue. Prendeu a bolinha ao teto da sala com um fio e deixou-a oscilar. Observou que cada oscilação completa (um vaivém), era concluída no mesmo período (intervalo de tempo) mas que as amplitudes (distância horizontal extrema da bolinha ao ponto de repouso em cada vaivém) das oscilações iam diminuindo, pouco a pouco, até que a bolinha parava de oscilar.

A partir de suas observações, elaborou a seguinte tabela:

(Período = 2,7 segundos)

Tempo, em períodos	0	1	2	3	4
Amplitude, em cm	8	7,22	6,5	5,9	5,3

- Encontre um modelo exponencial de decaimento que se aproxime dos dados experimentais e use-o para expressar a amplitude em função do período.
- A meia-vida da amplitude é o tempo necessário para que ela se reduza à metade. Calcule a meia vida para a situação apresentada.

Observação: o modelo exponencial tem suas limitações. De acordo com esse modelo a bolinha nunca voltará ao repouso pois uma exponencial nunca se anula. Aqui, o modelo matemático é apenas uma **aproximação** da realidade.

Radioatividade na indústria

Quando falamos em radioatividade, a grande maior parte das pessoas pensa em desastres, armas nucleares ou então, que as aplicações pacíficas da radioatividade se restringem apenas ao campo médico. Porém, as indústrias também a utilizam para garantir a segurança de milhões de pessoas. Mas como?

A radiação ionizante tem sido utilizada em um grande espectro de aplicações industriais tais como: esterilização de produtos (médicos, farmacêuticos, cosméticos e alimentícios), medidores de níveis (gramatura do papel, indústria de bebidas e petroquímica), obtenção de imagens de peças industriais (principalmente em locais de difícil acesso) e datação de fósseis.

No que tange a indústria aeronáutica a aplicação de radioisótopos é importante para salvar vidas, pois as empresas realizam a gamagrafia das partes metálicas e das soldas essenciais dos aviões, que são sujeitas a mais esforços como asas e turbinas. Com isso, é possível inspecionar os aviões e verificar se há fadiga em alguma das suas partes.

Outro exemplo é a forma como é feita a indicação do nível de um líquido em uma garrafa. De um lado da garrafa fica uma fonte radioativa e do outro lado coloca-se um detector ligado a um aparelho de medição. Quando o líquido alcança a altura da fonte, a maior parte da radiação emitida pela fonte é absorvida por ele e deixa de chegar ao detector, o que significa que o líquido atingiu o nível correto e a esteira pode andar.

No que se refere à irradiação de alimentos, esta tecnologia tem recebido uma crescente atenção em todo o mundo. As autoridades de vigilância sanitária de 37 países, incluindo o Brasil, aprovaram a irradiação de 40 tipos distintos de alimentos, que englobam especiarias, grãos, carne de frango, frutas e legumes.

A radiação gama é uma das mais utilizadas nessas aplicações por ser de natureza ondulatória, ao contrário das demais que tem características corpusculares. Devido a isso, adquire um alto poder de penetração nos materiais.

Com o desenvolvimento dos reatores nucleares, foi possível a produção artificial de isótopos radioativos através de reações nucleares de ativação. O fenômeno de ativação, ocorre quando elementos naturais são colocados junto ao núcleo de um reator e, portanto, irradiados por nêutrons térmicos, que atingem o núcleo do átomo, penetrando nele. Isto cria uma quebra de equilíbrio energético no núcleo, e ao mesmo tempo muda sua massa atômica, caracterizando assim o isótopo. O estabelecimento do equilíbrio energético do núcleo do átomo, é feito pela liberação de energia na forma de raios gama. Um átomo que é submetido ao processo de ativação, tendo o seu núcleo em um estado excitado de energia, passa a emitir algum tipo de radiação.

É fácil ver, portanto, que o número de átomos capazes de emitir radiação, diminui gradualmente com o decorrer do tempo. A esse fenômeno chamamos de Decaimento Radioativo. A atividade de um radioisótopo é caracterizada pelo número desintegrações que ocorrem em um certo intervalo de tempo.

A atividade de um certo elemento diminui progressivamente com o passar do tempo, porém nunca se torna igual a zero. A unidade padrão no Sistema Internacional (SI) de atividade de um radionuclídeo é o Becquerel (símbolo Bq), que corresponde a uma desintegração nuclear por segundo.

Uma siderúrgica utiliza fontes seladas de cobalto-60 no controle de nível de aço líquido nos sistemas de lingotamento contínuo (produção de placas ou tarugos). Para essa aplicação, quando a fonte atingir 3,125% da atividade inicial, ela deverá ser substituída. Sabendo que a meia-vida do cobalto-60 é 5,2714 anos, construa uma tabela descrevendo a atividade do cobalto-60 a partir do momento em que a fonte foi instalada até o momento de sua troca. Considere que no início da operação a atividade é de 100%.

Represente esse processo em um gráfico da atividade em função do tempo (anos).

Qual será a atividade (%) após um ano de funcionamento da siderúrgica?

Detalhando um pouco melhor nosso problema: O Que é Radioatividade?

Antes de resolver o problema apresentado, vamos definir alguns conceitos e equações importantes.

Radioatividade é um processo no qual um núcleo com Z prótons e N nêutrons pode se transformar em outro núcleo com Z e N diferentes. Esta transformação é chamada desintegração nuclear, sendo acompanhada por emissão de radiação. Por este motivo, estes núcleos instáveis são chamados **radioativos**.

Nas duas principais formas de desintegração de um núcleo, haverá a emissão de uma partícula alfa ou de uma partícula beta. Em muitos núcleos, o decaimento através de partículas alfa e beta é seguido da emissão de energia em forma de uma onda eletromagnética. Esta onda é chamada radiação gama.

Quanto à natureza esta radiação é do mesmo tipo da radiação X (raios X) ou da radiação luminosa, por exemplo. Comparando sua energia, no entanto, verifica-se que é muito maior do que a luz visível e em muitos casos maior do que a dos raios X.

Suponha que você tem um certo nuclídeo e que ele é radioativo. É certo que ele irá se desintegrar. Mas quando isto ocorrerá? Não dá para dizer! Não se pode ter certeza de que vai ser já ou daqui a cinquenta anos. Se não se pode falar de certezas, pode-se falar de probabilidades: se um nuclídeo é muito instável existe uma chance maior de que ele se desintegre antes do que o faça um nuclídeo que seja mais estável. Observando somente um nuclídeo radioativo não se pode falar em probabilidades, no entanto, se observarmos um grande número de átomos com um dado nuclídeo poderemos contar quantos se desintegram no primeiro segundo, quantos no segundo seguinte e assim por diante. O que se constata, fazendo esta experiência, é que para um dado nuclídeo, uma dada fração dos átomos radioativos sempre decairá em um determinado tempo. Por exemplo, para cada intervalo de tempo de trinta anos o número de átomos radioativos do elemento Cs-137 será a metade. Esse tempo necessário para que a metade dos átomos tenham se desintegrado é chamado meia-vida e é específico para cada nuclídeo.

Atividade 1) Pesquise a meia vida dos seguintes nuclídeos:

- a) Cobalto-60
- b) Césio-137
- c) Urânio-238
- d) Carbono-14

O número de desintegrações que ocorrem em uma dada amostra radioativa durante um segundo, é chamado ATIVIDADE da amostra e é medido em becquerel (Bq). A atividade de uma amostra é dada pela equação exponencial:

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \quad (1)$$

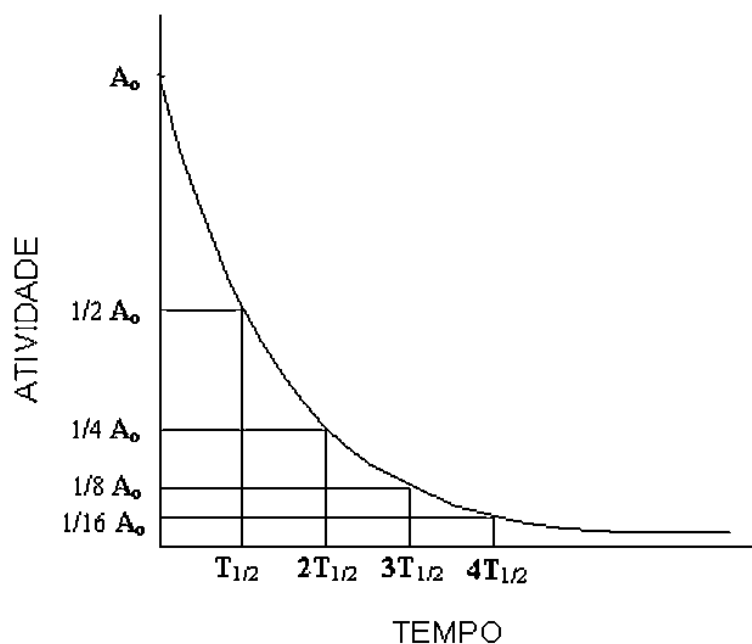
onde A é a atividade final, A_0 é a atividade inicial, λ é a constante de decaimento radioativo e t é o tempo transcorrido.

Para calcular a constante de decaimento radioativo (específica para cada nuclídeo), usamos a expressão:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \quad (2)$$

Como essa relação foi obtida?

O decaimento radioativo pode ser representado através de um gráfico, onde o número de núcleos radioativos da amostra está relacionado à sua atividade:



Atividade 2)

- Qual o tempo t transcorrido para que a atividade seja $\frac{A_0}{2}$?
- Qual o tempo t transcorrido para que a atividade seja $\frac{A_0}{4}$?
- Qual o tempo t transcorrido para que a atividade seja nula?

Datamento radioativo

Os átomos radioativos fazem parte de nosso meio ambiente: estão nos alimentos e nos seres vivos! Existem cerca de 340 nuclídeos naturais dentre os quais, aproximadamente, 70 são radioativos. (Todos elementos com $Z > 80$ possuem isótopos radioativos e todos isótopos de elementos com $Z > 82$ são radioativos).

As estimativas da idade da Terra eram, até a descoberta da radioatividade em 1896, apenas qualitativas pois não se conhecia nenhum método para fazer medidas que fornecessem dados sobre a idade das rochas. A ideia de usar o decaimento radioativo como um relógio que conta eras, possibilitou aos geólogos a ampliação da escala de tempo na qual podiam basear suas pesquisas. As séries radioativas já haviam sido descobertas e sabiam-se quais os produtos do decaimento dos elementos como tório e urânio que são encontrados em vários minerais. Sabendo a relação entre a quantidade destes minerais nas rochas e a de seus produtos radioativos, pode-se fazer uma estimativa da idade da rocha.

Atividade 3)

- Acesse o link: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/radioactive-dating-game.
- Abra o Aplicativo Jogo da Datação Radioativa.

Jogo da Datação Radiativa



- c) Acesse a aba **Jogo da Datação**. Esta simulação envolve conceito de cálculo de atividade de diversos materiais naturais que possuem emissão de radiação.
- d) Arraste o detector de radiação (Geiger Muller) para perto do material a ser datado (em cada camada existem fósseis, contendo C-14 e minérios, contendo U-238 ou outros). O objetivo é fazer a datação de acordo com a porcentagem de C-14, U-238 ou outros elementos radioativos contido na amostra.
- e) Para estimar a idade dos fósseis, utilize a equação do decaimento radioativo - equação (1).
- f) Em seguida, você deverá digitar a datação. Se você digitar o tempo errado, aparecerá um erro em vermelho, e se digitar corretamente, aparecerá uma tela verde.
- g) Em seguida confira os seus resultados com o gráfico apresentado no aplicativo.
- h) Registre seus resultados na *Tabela 1*:

Tabela 1 – Datação Radioativa

Objeto	$\frac{A}{A_0}$	Isótopo utilizado	Datação (equação)	Datação (gráfico)
	98,2% = 0,982	Carbono-14	$t = -\frac{\ln \frac{A}{A_0}}{\lambda}$	t = 148 anos
				
				
				

Objeto	$\frac{A}{A_0}$	Isótopo utilizado	Datação (equação)	Datação (gráfico)
 (segunda camada abaixo da superfície)				
				
 (terceira camada abaixo da superfície)				
				
				

Sugestão: analise a data dos outros objetos, e relacione a profundidade em que se encontram, com o tempo encontrado na datação.

Atividade 4) O problema de datação, que você simulou aqui, pode ser resolvido com modelos exponenciais. Para aprofundamento, faça a leitura do **Capítulo 7**, do livro de Pré-Cálculo (Adami, Dornelles e Lorandi) e resolva os exercícios da p. 129: 7.1 a 7.5 + 7.8 ao 7.10.

Atividade 5) Agora que você explorou diversas equações em modelos exponenciais, retome o texto da página 29 e resolva o problema proposto.

Enigma Radioativo

Nenhum outro acidente radioativo teve tanto impacto na vida de tantas pessoas, e até mesmo na História, quanto o da usina nuclear de Chernobyl (situada na antiga União Soviética). Recentemente esse desastre ganhou novamente os holofotes com a série “Chernobyl” da HBO.

Em 25 de abril de 1986, uma manutenção de rotina estava agendada para acontecer no quarto reator da Central Nuclear de V.I. Lenin. Os engenheiros planejavam aproveitar a ocasião para testar se o reator ainda poderia ser resfriado caso a usina ficasse sem energia. Durante o teste, entretanto, os operadores infringiram protocolos de segurança e o reator ficou sobrecarregado. Apesar das tentativas para desligar totalmente o reator, outra sobrecarga provocou uma reação em cadeia de explosões em seu interior. Por fim, o núcleo do reator ficou exposto, lançando material radioativo para a atmosfera, espalhando núclídeos radioativos por uma vasta área da Bielorrússia (a mais atingida), Ucrânia e Rússia, e mais.

O acidente liberou cerca de 50 toneladas de produtos radioativos provenientes da fissão, pegando carona em nuvens que praticamente viajaram por toda Europa chegando até mesmo na costa

leste dos EUA. Por meio das chuvas e outros fatores climáticos foram depositados isótopos radioativos como o cézio-137, iodo-131 e o estrôncio-90 em uma região chamada de “zona de exclusão”. Segundo especialistas, a zona de exclusão levará séculos para que possa ser habitada por seres humanos com segurança novamente.

Etapa 1) Descobrindo o elemento químico.

O elemento que estamos procurando foi um dos lançados na atmosfera durante o desastre de Chernobyl. Entretanto ele não é apenas um vilão, ele também é utilizado na medicina nuclear para tratamento de câncer e como radio traçador em exames de cintilografia.

Uma dica importante: o elemento neutro é isóbar do Xe e isótopo do I.

Para descobrir de quem estamos falando acesse o link: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_pt_BR.html e adicione o número de prótons, nêutrons e elétrons correspondentes.

Etapa 2) Meia-vida

Agora que vocês descobriram de quem estamos falando, pesquise a meia-vida desse radionuclídeo.

Etapa 3) Cálculo do tempo

Aproximadamente 59% de todas as partículas radioativas lançadas na atmosfera corresponderam a esse radioisótopo e sua atividade chegou a 18 EBq. Sabendo que em medicina nuclear, a atividade típica é de cerca de 7,4 GBq, calcule quanto tempo foi necessário para que a atividade chegasse a esse valor.

Etapa 4) Construção gráfica

a) Com os dados da tabela abaixo (que representa a atividade de um elemento radioativo hipotético), utilize um software (excel, calc, ...) para produzir o gráfico correspondente. Em seguida, ajuste um modelo que melhor descreva esses dados (a equação deve aparecer no gráfico).

Tabela 1 – Atividade radioativa de um elemento hipotético

Atividade (mCi)	Tempo (anos)
240	2,1
120	4,2
60,0	6,3
30,0	8,4
15,0	10,5
7,50	12,6
3,75	14,7
1,875	16,8
0,9375	18,9
0,46875	21

b) Usando o modelo encontrado no item (a), encontre a atividade do elemento (em mCi) depois de 6 meses.

Para facilitar nossos cálculos: apresentando os logaritmos

Definição: Dados a e b , números reais positivos, sendo $a \neq 1$, o logaritmo de b na base a é o número real x tal que:

$$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$$

onde:

x é o logaritmo de b na base a

a é a base do logaritmo

b é o logaritmando

Atividade 1) Escreva as igualdades na forma de logaritmos:

a) $2^3 = 8 \Leftrightarrow \log_2 8 = 3$

b) $7^2 = 49 \Leftrightarrow$

c) $10^3 = 1000 \Leftrightarrow$

d) $4^{-2} = \frac{1}{16} \Leftrightarrow$

e) $2^0 = 1 \Leftrightarrow$

f) $3^1 = 3 \Leftrightarrow$

Atividade 2) Escreva os logaritmos na forma de potências:

a) $\log_3 81 = 4 \Leftrightarrow$

b) $\log_{\frac{1}{2}} 32 = -5 \Leftrightarrow$

c) $\log_3 1 = 0 \Leftrightarrow$

d) $\log_{10} 0,001 = -3 \Leftrightarrow$

Atividade 3) Calcule os logaritmos, utilizando a definição:

a) $\log_3 27 =$

b) $\log_{10} 10 =$

c) $\log_{10} 100 =$

d) $\log_5 1 =$

e) $\log_e e =$

f) $\log_2 128 =$

g) $\log_8 32 =$

h) $\log_5 3125 =$

i) $\log_3 \sqrt{3} =$

j) $\log_e 1 =$

Atividade 4) O sistema de logaritmos é definido pela sua base. Existe uma infinidade de sistemas de logaritmos e dentre esta infinidade dois se destacam:

Sistema de Logaritmo Decimal: $\log_{10} b = \log b$

Sistema de Logaritmo Neperiano ou Natural: $\log_e b = \ln b$

Esses dois sistemas estão disponíveis na calculadora científica. Utilizando o recurso da calculadora, determine os logaritmos solicitados e faça a “prova” reescrevendo os mesmos na forma de potência (utilize 5 casas decimais e aplique critérios de arredondamento):

a) $\log 1000 = 3 \Leftrightarrow 10^3 = 1000$

b) $\log 3 = 0,47712 \Leftrightarrow 10^{0,47712} = 2,999991333 \cong 3$

c) $\log 15 =$

d) $\ln 7 =$

e) $\ln 2 =$

f) $\log 24 =$

g) $\ln 4,315 =$

Propriedades Operatórias:

Talvez a maior utilidade dos logaritmos resida na lista de suas propriedades operatórias. Entre as vantagens, está o fato de simplificar as operações – especialmente quando trabalhamos com quantidades muito grandes. Nesta disciplina, destacamos que as propriedades operatórias dos logaritmos permitem resolver **qualquer equação exponencial** (importante para solução de nossos problemas – já fizemos isso!) e tornam possível calcular **qualquer logaritmo**, dispondo somente dos sistemas decimal e natural (através da propriedade de mudança de base). Faça uma breve pesquisa, em livros de Ensino Médio ou de Pré-Cálculo, e organize um resumo com as propriedades operatórias dos logaritmos. Vamos utilizá-las nas atividades que seguem.

Atividade 5) Aplicando a propriedade de mudança de base e com o auxílio da calculadora científica, determine os seguintes logaritmos (utilize precisão de 3 casas decimais). Faça uma breve verificação, calculando a potência correspondente.

a) $\log_5 7 =$

b) $\log_3 40 =$

c) $\log_{12} 21,459 =$

d) $\log_2 10 =$

e) $\log_{\frac{1}{4}} 0,375 =$

Atividade 6) Muitos problemas que envolvem modelos exponenciais, requerem a resolução de equações exponenciais que, na maioria das vezes, não são triviais, ou seja, não podem ser simplificadas escrevendo todas as potências na mesma base. Nessas situações, usamos dois artifícios: propriedades de equivalência de igualdades e propriedades operatórias de logaritmos. Resolva as equações exponenciais, aplicando as propriedades citadas. Para verificar sua resposta, faça uma “prova real”.

a) $3^x + 4 = 15,47$

b) $5 \cdot (2^{x-1}) = \frac{7}{3}$

c) $12e^{-0.45t} - 4 = 26,75$

d) $-4 + 3e^{2t} = 0$

e) $7 = \frac{3}{5}(5^{-2k} + 1)$

f) $\frac{1362,4}{2+e^{-0,5x}} = 250$

Atividade 7) Já exploramos o conceito de função inversa da exponencial, na Atividade 06 da p. 14. Formalizando: toda função $f: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$, na forma $f(x) = \log_a x$, com $a > 0$ e $a \neq 1$, é chamada função logarítmica. Utilize o DESMOS para construir os gráficos das funções:

a) $f(x) = \log x$

b) $f(x) = \ln x$

c) $f(x) = \log_2 x$

d) $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$

e) $f(x) = \log_3 x$

f) $f(x) = \log_{0,378} x$

Atividade 8) Quais das funções da Atividade 7 são crescentes? E decrescentes? Discuta com o grupo: quando a função logarítmica $f(x) = \log_a x$ será crescente? E quando será decrescente?

Atividade 9) Ainda utilizando o DESMOS: construa o gráfico das funções listadas em cada item, no mesmo sistema de eixos. Em seguida, identifique o “efeito” do parâmetro que apresentou variação, em cada conjunto de funções. Relate suas conclusões e compare com os resultados dos demais integrantes do grupo.

a) $y = \log_2 x$; $y = \log_3 x$; $y = \log_7 x$; $y = \log x$

Conclusões:

b) $y = \log x$; $y = 1 + \log x$; $y = 2 + \log x$; $y = e + \log x$

Conclusões:

c) $y = \ln x$; $y = 3 \ln x$; $y = -2 \ln x$; $y = 10 \ln x$

Conclusões:

d) $y = \ln x$; $y = 2 \ln x$; $y = 5 + \ln x$

Conclusões:

Atividade 10) Já recomendamos que você resolvesse alguns exercícios sobre exponenciais no livro de Pré-Cálculo (Adami, Dornelles e Lorandi). Finalize o estudo dos logaritmos e suas aplicações, resolvendo os exercícios **7.11 ao 7.22**, da página 131. As respostas de todos os exercícios estão disponíveis no final do livro.

Eterno concreto?!

Resistência e durabilidade são algumas das principais características do concreto armado, por isso ele é considerado um dos materiais mais importantes da engenharia estrutural. Devido a essa característica muitas pessoas, inclusive do meio técnico, confundem-no como um material perene.

Portanto, faz-se necessário esclarecer que as estruturas executadas em concreto armado não são eternas, pois com o passar do tempo elas se deterioram. Ainda, há o agravante de erros de projeto, má execução e conservação que contribuem para a degradação prematura, ou seja, a estrutura não atinge o tempo de vida útil para que foi projetada. A partir daí os profissionais da área sentiram a necessidade de saber como recuperar e reforçar as estruturas de concreto.

Para o início dos trabalhos de recuperação e reforço das estruturas de concretos deve-se, primeiramente, realizar um trabalho de preparação da superfície que será tratada.

Os processos e etapas necessários a este tipo de serviço são: polimento, lavagem e limpeza da superfície, remoção de resíduos com o uso de soluções ácidas ou alcalinas, remoção de resíduos com uso de jatos de água, areia, vapor ou ar comprimido, escovação manual, apicoamento, saturação, corte de concreto.

Na etapa da limpeza da superfície deve-se tomar cuidados adicionais quando são utilizadas soluções ácidas. Por exemplo, a utilização dessas substâncias não deve ser feita quando se tem uma espessura de cobrimento da armadura reduzida ou quando o local deteriorado estiver próximo às juntas de dilatação, evitando que a solução penetre nessas juntas, ou seja, evitando que ela penetre em local onde não se tem garantia de sua remoção total.

Para esse tipo de lavagem utiliza-se normalmente ácido muriático (ácido clorídrico comercial) diluído em água na proporção de 1: 6. Essa solução é utilizada na remoção de tintas, ferrugens, graxas, carbonatos, resíduos e manchas de cimento, sendo mais eficiente que a aplicação de jatos d' água. Pode ser utilizada também quando se pretende tornar a superfície do concreto mais áspera.

Terminada essa etapa inicia-se a lavagem, garantindo sempre a total remoção da solução, primeiramente, com o uso de uma solução neutralizadora e, posteriormente, com jatos de água natural.

O ácido clorídrico (HCl) é uma solução aquosa, fortemente ácida e extremamente corrosiva, devendo ser manuseado apenas com as devidas precauções. Ele é normalmente utilizado como reagente químico e é um dos ácidos fortes que se ioniza completamente em solução aquosa. Uma solução aquosa de HCl na concentração de 1 mol/L tem $\text{pH} = 0$. Em sua forma de baixa pureza e com concentração não informada, é conhecido como ácido muriático (muriático significa pertencente a salmoura ou a sal), sendo vendido sob essa designação.

Para determinar a pureza do ácido muriático adquirido por uma empresa foi utilizada a técnica de análise volumétrica denominada *titulação ácido-base*. A titulação é uma técnica analítica que permite a determinação quantitativa de uma substância específica (analito) dissolvida em uma amostra. É baseada em uma reação química completa entre o analito e o reagente (titulante) de concentração conhecida que é adicionado à amostra:



O titulante é adicionado até que a reação seja concluída. O fim da reação de titulação deve ser facilmente observável, isso significa que a reação deve ser monitorada (indicada) por técnicas apropriadas, como *potenciometria* (medição de potencial com um sensor) ou com indicadores de cor. A medição do volume de titulante dispensado permite o cálculo do conteúdo do analito com base na estequiometria da reação química. A reação envolvida em uma titulação deve ser rápida, completa, inequívoca e observável.

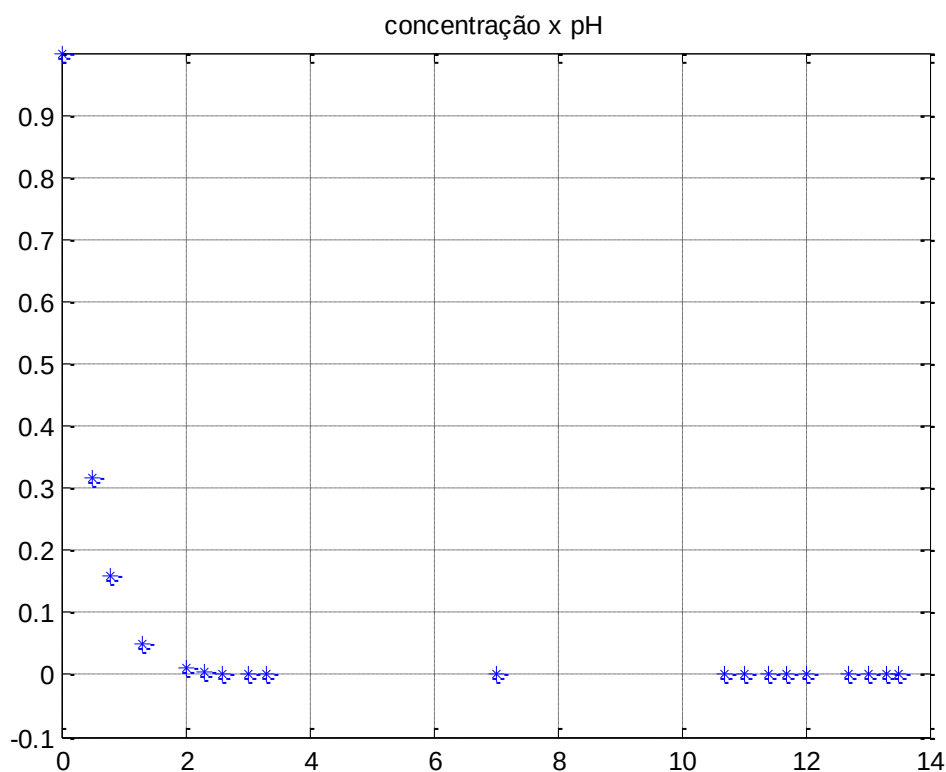
A reação que ocorre entre um ácido forte e uma base forte é denominada **neutralização**, pois o pH costuma ficar neutro ou próximo disso, o que equivale a um pH igual a 7.

Na titulação de uma alíquota do ácido muriático com hidróxido de sódio 1mol/L obteve-se uma tabela com os seguintes resultados:

Volume de NaOH (mL)	[H ⁺]	Volume de HCl (mL)	Volume da solução (mL)	pH
0	1,00E+00	100	100	0
50	3,16E-01	100	150	0,5
75	1,58E-01	100	175	0,8
90	5,01E-02	100	190	1,3
98	1,00E-02	100	198	2
99	5,01E-03	100	199	2,3
99,5	2,51E-03	100	199,5	2,6
99,8	1,00E-03	100	199,8	3
99,9	5,01E-04	100	199,9	3,3
100,0	1,00E-07	100	200	7
100,1	2,00E-11	100	200,1	10,7
100,2	1,00E-11	100	200,1	11
100,5	3,98E-12	100	200,5	11,4
101	2,00E-12	100	201	11,7
102	1,00E-12	100	202	12
110	2,00E-13	100	210	12,7
125	1,00E-13	100	225	13
150	5,01E-14	100	250	13,3
200	3,16E-14	100	300	13,5

- Utilizando o modelo matemático apresentado, complete a última coluna da tabela.
- Com os dados da tabela, construa o gráfico do pH em função do volume de NaOH utilizado.
- Em análise quantitativa, são as mudanças de pH próximas do ponto de equivalência que têm interesse especial. No gráfico construído, indique a concentração de H⁺ e o volume de base adicionados no ponto de equivalência.
- Sabendo que o ácido adquirido pela construtora possui uma concentração de [H⁺] = 0,14 mol/L, qual é o pH da solução?
- Sabendo que o pH do concreto é elevado (em torno de 12), por que é necessário ter cuidado ao utilizar soluções ácidas na limpeza de sua superfície?
- Construa o gráfico do pH em função da concentração de H⁺. Que tipo de modelo matemático está representado nesse gráfico? Escreva a lei matemática da função $f(x)$ correspondente ao modelo.

- g) Invertendo as variáveis, teremos um gráfico de concentração em função do pH, conforme figura:



Sabendo que o modelo do gráfico apresentado é uma exponencial da forma $f(x) = Ba^{kx}$, escreva a função $f(x)$, considerando os seguintes valores para a base da exponencial:

g.1) $a = 10$

g.2) $a = e$

g.3) a é uma base de sua escolha

O ácido “fulano” tem $\text{pH} = 4,2$. Utilizando os modelos exponenciais obtidos no item anterior (todos), determine a concentração $[\text{H}^+]$ para esse ácido. Os valores obtidos diferem significativamente? Justifique.

Outros problemas envolvendo modelos exponenciais e logarítmicos

E.01) Usando o modelo $N = 100 \cdot 2^T$ para o crescimento de bactérias, em que T é medido em períodos de 20 minutos, quanto tempo será necessário para que a contagem de bactérias:

- a) chegue a 7.000?
- b) chegue a 12.000?

E.02) Resolva cada equação determinando t (em anos). Qual destas equações pede que você determine o tempo necessário para que a quantidade inicial dobre? Para que a quantidade inicial caia à metade?

- a) $30 = 60(0,95)^t$
- b) $16 = 8(1,85)^t$
- c) $500 = 200(1,045)^t$

E.03) Calcule a meia-vida de uma substância que decai de acordo com os seguintes modelos.

- a) $A = 120(0,983)^t$ (t em dias)
- b) $A = 0,5(0,92)^t$ (t em horas)
- c) $A = A_0(0,89)^t$ (t em anos)

E.04) Qual é a meia-vida ou o tempo de duplicação para:

- a) $Q = 50 \cdot 1,16^t$
- b) $Q = 200 \cdot e^{-0,083t}$

E.05) Os sistemas químicos baseiam-se em algumas características. Os sistemas ácidos caracterizam-se pela liberação de íon hidrônio, $H_3O^+_{(aq)}$. Os sistemas básicos baseiam-se na liberação de íon hidroxila, $OH^-_{(aq)}$. A tabela a seguir mostra a característica de alguns sistemas.

Sistema	$[H_3O^+]$
vinagre	10^{-3}
saliva	10^{-6}
Clara de ovo	10^{-8}

Qual(is) da(s) afirmação(ões) abaixo está(ão) correta(s)?

- 0. Todos os sistemas são formados por substâncias ácidas.
- 1. O pH da saliva é igual a 6.
- 2. O vinagre é mais ácido que a clara de ovo.
- 3. O pH do vinagre é igual a 3.

E.06) O pH de várias soluções foi medido em um laboratório de pesquisas de uma empresa de alimentos. Converta os seguintes valores de pH para molaridade de íons H_3O^+ :

- a) 3,3 (o pH do suco de laranja azedo)
- b) 6,7 (o pH de uma amostra de saliva)
- c) 4,4 (o pH da cerveja)
- d) 5,3 (o pH de uma amostra de café)

E.07) Considere uma solução $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ de um monoácido forte genérico HA e indique a alternativa correta.

- a) O pH é igual a 1.
- b) O pH é menor que 1.
- c) O pH é maior que 1.
- d) $[\text{HA}]$ é muito maior que $[\text{A}^-]$.
- e) $[\text{A}^-] = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

E.08) As leis de proteção ao meio ambiente proíbem que as indústrias lancem nos rios efluentes com pH menor que 5 ou superior a 8. Os efluentes das indústrias I, II e III apresentam as seguintes concentrações (em mol/L) de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ ou de $[\text{OH}^-]$:

I: $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3} \text{ mol/L}$

II: $[\text{OH}^-] = 10^{-8} \text{ mol/L}$

III: $[\text{OH}^-] = 10^{-5} \text{ mol/L}$

Considerando apenas a restrição referente ao pH, quais os efluentes que podem ser lançados em rios, sem tratamento prévio?

E.09) A Escala de Magnitude de Momento (abreviada como MMS e denotada como M_W), introduzida em 1979 por Thomas Haks e Hiroo Kanamori, substituiu a Escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. M_W e M_0 se relacionam pela fórmula:

$$M_W = -10,7 + \frac{2}{3} \log_{10}(M_0)$$

onde M_0 é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, através dos sismogramas), cuja unidade é o dina $\cdot$ cm. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude $M_W = 7,3$.

Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M_0 do terremoto de Kobe (em dina $\cdot$ cm)?

- a) $10^{-5,10}$
- b) $10^{-0,73}$
- c) $10^{12,00}$
- d) $10^{21,65}$
- e) $10^{27,00}$

E.10) A concentração de íons H_3O^+ em uma garrafa de vinho tinto de mesa era $3,2 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ logo depois de tirar a rolha. Só metade do vinho foi consumida. A outra metade depois de ter sido mantida em contato com o ar durante um mês, tinha uma concentração de íons hidrônio igual a $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$. O que podemos afirmar sobre o pH do vinho após permanecer em contato com o ar por um mês? Apresente os valores de pH antes e após abrir a garrafa.

E.11) A magnitude de um terremoto na escala Richter é proporcional ao logaritmo, na base 10, da energia liberada pelo abalo sísmico. Analogamente, o pH de uma solução aquosa é dado pelo logaritmo, na base 10, do inverso da concentração de íons H^+ . Considere as seguintes afirmações:

I. O uso do logaritmo nas escalas mencionadas justifica-se pelas variações exponenciais das grandezas envolvidas.

II. A concentração de íons H^+ de uma solução ácida com pH 4 é 10 mil vezes maior que a de uma solução alcalina com pH 8.

III. Um abalo sísmico de magnitude 6 na escala Richter libera três vezes mais energia que outro, de magnitude 3.

Está correto o que se afirma somente em:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

E.12) Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de cézio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do cézio-137 é 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo, após t anos, é calculada pela expressão $M(t) = A(2,7)^{kt}$ onde A é a massa inicial e k é uma constante negativa. Qual o tempo necessário, em anos, para que uma quantidade de massa do cézio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial?

- a) 27
- b) 36
- c) 50
- d) 54
- e) 100

E.13) Terremoto é o termo popular usado para os grandes sismos, sendo que para os pequenos é comum usar abalo sísmico ou tremor de terra. A escala Richter, também conhecida como escala de magnitude local (M_L), atribui um número único para quantificar o nível de energia liberada por um sismo. É uma escala logarítmica de base 10, obtida calculando o logaritmo da amplitude horizontal combinada (amplitude sísmica) do maior deslocamento a partir do zero em um tipo particular de sismógrafo. A fórmula utilizada é $M_L = \log A - \log A_0$, em que:

A é amplitude máxima medida no sismógrafo.

A_0 é uma amplitude de referência.

Com base nas informações, analise as proposições:

I. Para um terremoto de magnitude 7, temos que $A_0 = 7A$

II. Para um terremoto de magnitude 4 temos que $\frac{A}{A_0} = 10^{-4}$.

III. Um terremoto de magnitude 7 produz efeitos 10 vezes maiores do que um terremoto de magnitude 6.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a proposição I é verdadeira.
- b) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
- d) Apenas a proposição II é verdadeira.
- e) Apenas a proposição III é verdadeira.

E.14) Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R\$ 5.000,00. Para pagar as prestações dispõe de, no máximo, R\$ 400,00 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação (P) é calculado em função do número de prestações (n) segundo a fórmula

$$P = \frac{5000 \cdot 1,013^n \cdot 0,013}{1,013^n - 1}$$

De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é (faça os cálculos com três casas decimais, considerando os critérios de arredondamento):

- a) 12
- b) 14
- c) 15
- d) 16
- e) 17

E.15) O polônio-210 é uma substância radioativa tóxica cujo nome foi dado em homenagem à Polônia pelos Curies, que a descobriram. Suspeita-se que a causa da morte do ex-espião soviético Alexander Litvinenko, em Londres, em novembro de 2006, tenha sido por envenenamento com polônio-210.

- a) Dado que o polônio tem uma meia-vida de aproximadamente 138 dias, construa uma função que modele a quantidade de polônio, $P(T)$, como uma função da quantidade original A e de T , o número de períodos de meia-vida.
- b) A maior parte do polônio-210 do mundo vem da Rússia, que produz cerca de 100 gramas por ano, que são vendidos comercialmente para os Estados Unidos. Quantos períodos de tempo, T , seriam necessários para que 100 gramas decaíssem até que restasse apenas 1 grama? Converta T em dias, depois em anos.

E.16) A meia-vida do urânio-238 é de cerca de 5 bilhões de anos. Suponha que você comece com 10 gramas de U-238 que decai continuamente.

- a) Construa uma equação que descreva a quantidade de U-238 que resta após x bilhões de anos.
- b) Quanto tempo seria necessário para que 10 gramas de U-238 se tornassem 5 gramas?

E.17) Cerveja tem um pH de 4,5, e a soda cáustica para uso doméstico tem o pH de 13,5.

- a) Qual tem a maior concentração de íons hidrogênio, e por quantas ordens de grandeza?
- b) Qual é a diferença entre os dois valores de pH? Como essa diferença está relacionada com a sua resposta no item (a)?
- c) Por que é mais fácil usar o pH no lugar de $[H^+]$?

E.18) Você já sabe que a escala Richter mede a amplitude de um terremoto (ela já apareceu em exercícios anteriores). O número de Richter, R , é definido como

$$R = \log \frac{A}{A_0}$$

em que A é a amplitude da onda de choque provocada pelo terremoto e A_0 é a amplitude de referência, a menor amplitude de terremoto que poderia ser medida por um sismógrafo na época em que essa definição foi adotada, em 1935.

O Haiti sofreu em 12 de janeiro de 2010 um terremoto de magnitude 7,2, que provocou 230.000 mortes. O Chile foi atingido em 27 de fevereiro de 2010 por um terremoto de magnitude 8,8, que provocou 450 mortes. Em 22 de maio de 1960, o Chile teve o maior terremoto já registrado no mundo, medindo 9,5 na escala Richter. Ache o quociente $\frac{A}{A_0}$ para cada um dos três terremotos. A amplitude de cada terremoto foi quantas ordens de grandeza maior em comparação à amplitude de referência A_0 ?

Nas próximas questões, da 19 a 24, as seguintes fórmulas da Física serão necessárias:

O nível sonoro (em decibéis) em função da intensidade do som é dado por: dada por $dB = 10 \log \frac{I}{I_0}$, onde I_0 é a menor intensidade sonora audível ou limiar de audibilidade, e possui a intensidade de $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$.

A intensidade de uma onda sonora isotrópica é dada pela potência da fonte dividido pela área de abrangência do som: $I = \frac{P}{4\pi r^2}$.

E.19) A partir da relação entre as intensidades sonoras (fórmulas acima) é possível calcular o nível sonoro do ambiente. Preencha a tabela abaixo utilizando a definição de decibéis:

Ruído	Nível Sonoro	Intensidade (W/m ²)
Relógio de parede (tique-taque)	10 dB	
Conversa a meia voz	40 dB	
Avenida de tráfego intenso	70 a 90 dB	
Britadeira	100 dB	
Danceteria		1
Avião a jato aterrissando		10 ³

E.20) Se o nível de decibéis se deslocar de 30 (uma conversa baixa) para 80 (barulho médio na rua), em quantas ordens de grandeza a intensidade sonora aumentou? Gere sua resposta de duas maneiras:

- Usando uma tabela similar à do exercício anterior.
- Usando a definição de decibéis (nível sonoro).

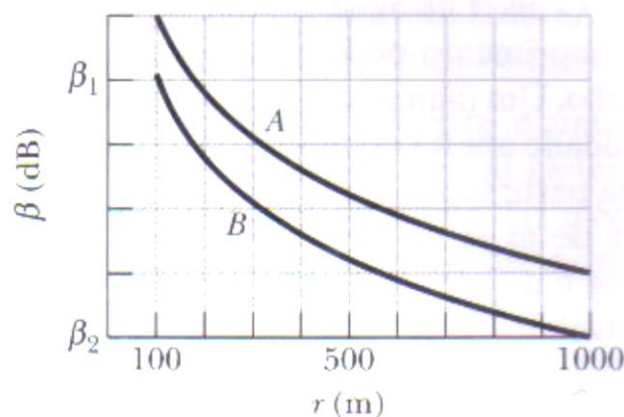
E.21) Muitos músicos veteranos do rock sofrem de perda aguda da audição por causa dos altos níveis sonoros a que são submetidos durante anos tocando música perto de alto-falantes ou ouvindo música em fones de ouvido. Alguns, como Ted Nugent, perderam totalmente a audição em um ouvido. Outros, como Peter Dinklage, do The Who, ouvem sons inexistentes (tinido).

Recentemente vários músicos de rock, como Lars Ulrich, da banda Metallica, começaram a usar proteções especiais nos ouvidos durante as apresentações. Se um protetor de ouvido diminui o nível sonoro em 20 dB, qual é razão entre a intensidade final I_f e a intensidade inicial I_0 ?

E.22) Quanto maior o número de pessoas presentes em uma festa, mais você precisa levantar a voz para ser ouvido, por causa do ruído de fundo dos outros participantes. Entretanto, depois que você está gritando a plenos pulmões a única forma de se fazer ouvir é aproximar-se do interlocutor, invadindo seu “espaço pessoal”. Modele a situação substituindo a pessoa que está falando por uma fonte sonora isotrópica de potência fixa P e o ouvinte por um ponto Q que absorve parte das ondas sonoras. Os pontos P e Q estão separados inicialmente por uma distância $r = 1,20$ m. Se o ruído de fundo aumenta em 5 dB, o nível do som na posição do ouvinte também deve aumentar. Qual é a nova distância r necessária para que a conversa possa prosseguir?

E.23) Duas fontes sonoras A e B na atmosfera emitem isotropicamente com potência constante. Os níveis sonoros das emissões estão plotados no gráfico ao lado, em função da distância r das fontes. A escala do eixo vertical é definida por $\beta_1 = 85,0$ dB e $\beta_2 = 65,0$ dB. Para $r = 10$ m, determine:

- a razão entre a maior e a menor potência;
- a diferença entre os níveis sonoros das emissões.



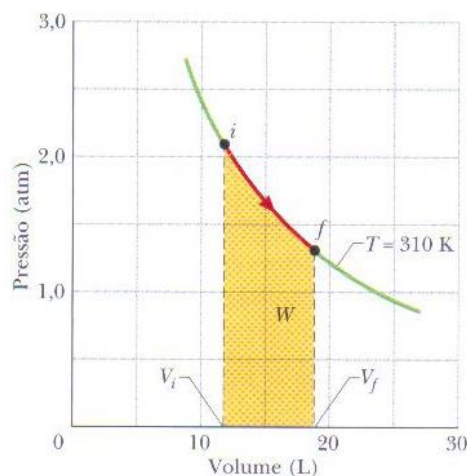
E.24) A intensidade do som é $0,0080 \text{ W/m}^2$ a uma distância de 10 m de uma fonte sonora pontual isotrópica.

- Qual é potência da fonte?
- Qual é a intensidade sonora a 5,0 m da fonte?
- Qual é o nível sonoro a 10 m da fonte?

E.25) Calcule o trabalho realizado por um gás constituído de um mol de oxigênio, que se expande a uma temperatura constante de 310 K de um volume inicial de 12 L para um volume final de 19 L. Sabendo que o trabalho realizado a temperatura constante é calculado pela seguinte equação

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

onde n é o número de mols, R é a constante dos gases ideais ($R = 8,31 \text{ J/mol.K}$).



E.26) Quando um carro está em movimento, elétrons passam do piso para os pneus e dos pneus para a carroceria. O carro armazena essa carga em excesso como se a carroceria fosse uma das placas do capacitor e o piso a outra placa. Quando o carro para descarrega o excesso de carga através dos pneus, da mesma forma que um capacitor se descarrega através de um resistor. Se um objeto condutor se aproxima do carro antes que esteja totalmente descarregado, a diferença de potencial associada ao excesso de cargas pode produzir uma centelha entre o carro e o objeto. Suponha que o objeto condutor seja o bico de uma mangueira de combustível. Nesse caso, a centelha não inflamará o combustível, produzindo um incêndio, se sua energia for menor que o valor crítico $U_{crit} = 50 \text{ mJ}$.

Suponhamos uma situação, onde o carro para no instante $t = 0$, sendo a diferença de potencial entre o carro e o piso de $V_0 = 30 \text{ kV}$. A capacitância do sistema carro-piso de $C = 500 \text{ pF}$, e considerando que cada pneu atua como um resistor, e os quatro pneus estão em paralelo gerando uma resistência equivalente a $R = 25 \times 10^9 \Omega$. Quando o carro para, a carga em excesso é descarregada através de R . Quanto tempo é necessário para que a energia associada às cargas do carro caia abaixo do valor crítico U_{crit} ?

Sabendo que para qualquer instante t a energia potencial elétrica U do capacitor está relacionada à carga armazenada q através da equação $U = \frac{q(t)^2}{2C}$. Quando um capacitor está se descarregando a carga diminui com o tempo de acordo com a equação $q(t) = q_0 e^{-t/RC}$, onde o valor inicial de carga acumulada q_0 pode ser definido através do potencial V_0 no instante inicial da seguinte maneira: $q_0 = CV_0$.

O tempo encontrado é o tempo de espera para que não aconteça um incêndio na hora do abastecimento nesta situação.

Este tempo é razoável?

Na prática, este é o tempo que se espera em uma corrida de fórmula 1, por exemplo?

Qual seria a solução física para que os incêndios não aconteçam?

Trigonometria: Retomando a circunferência trigonométrica

O ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica é uma circunferência orientada, com raio unitário, associada a um sistema de coordenadas cartesianas. O centro da circunferência coincide com a origem do sistema cartesiano. As seguintes convenções são adotadas quando construímos uma circunferência trigonométrica:

I – O Ponto $A(1, 0)$ é a origem de todos os arcos a serem medidos na circunferência;

II – Arcos medidos no sentido horário tem medidas _____, e arcos medidos no sentido anti-horário tem medidas _____;

III – Os eixos coordenados dividem o plano em _____ regiões chamadas de _____. Esses _____ são enumerados no sentido _____, a partir do ponto A .

Unidades de Medidas:

O grau é a medida do arco que representa uma fração da circunferência:

$$1 \text{ grau} \rightarrow \frac{1}{360} \text{ do comprimento da circunferência}$$

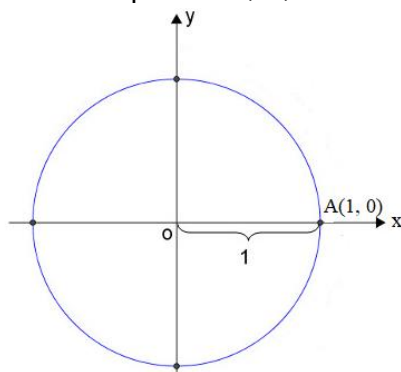
O radiano é a unidade de medida de ângulo do Sistema Internacional. Ele representa um arco de circunferência cujo comprimento é igual ao raio r . Dizemos que o ângulo definido por este arco tem medida de 1 radiano.

Atividade 1) Estabelecendo relação entre as unidades de medidas citadas acima:

Medidas dos Arcos	
Graus	Radianos
360°	2π
180°	
90°	
60°	
45°	
36°	
20°	
10°	
5°	
1°	

Atividade 2)

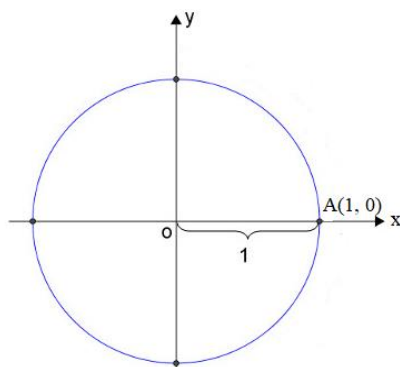
- Considerando a origem no ponto A , marque sobre a circunferência os pontos B , C , D e E , no sentido anti-horário, que representam a intersecção da circunferência com os eixos coordenados.
- Determine as coordenadas retangulares dos pontos B , C , D e E .



c) Complete a tabela abaixo com as medidas dos arcos informados:

Arco	Graus	Radianos
$\widehat{AB}$		
$\widehat{AC}$		
$\widehat{AD}$		
$\widehat{AE}$		

d) Considerando a origem no ponto A , marque no sentido horário os pontos F , G , H e I que representam a intersecção da circunferência com os eixos coordenados.



e) Complete a tabela abaixo com as medidas dos arcos informados:

Arco	Graus	Radianos
$\widehat{AF}$		
$\widehat{AG}$		
$\widehat{AH}$		
$\widehat{AI}$		

Arcos Côngruos: Dois arcos trigonométricos $\widehat{AB}$ e $\widehat{AF}$ são côngruos se, e somente se, as extremidades B e F coincidirem. Representamos a relação de congruência entre dois arcos α e β por $\alpha \equiv \beta$.

Atividade 3) Qual a relação entre os arcos das tabelas da Atividade 2?

Expressão geral dos arcos côngruos:

- A expressão geral $\alpha + k \cdot 360^\circ$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, representa todos os arcos côngruos a α graus.
- A expressão geral $\alpha + k \cdot (2\pi)$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, representa todos os arcos côngruos a α radianos.

Atividade 4) Responda:

- Qual é a quantidade de voltas completas que um arco de 1990° descreve? Em qual quadrante ele possui extremidade?
- Qual é a quantidade de voltas completas que um arco 2540° descreve? Em qual quadrante ele possui extremidade?
- Qual é a quantidade de voltas completas que um arco $\frac{37\pi}{6}$ rad descreve? Em qual quadrante ele possui extremidade?
- Qual é a quantidade de voltas completas que um arco $\frac{29\pi}{4}$ rad descreve? Em qual quadrante ele possui extremidade?

Primeira Determinação Positiva de Um Arco:

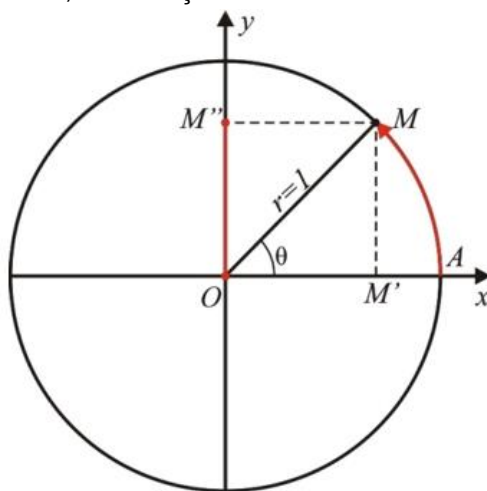
Dizemos que um arco β , sendo $0^\circ < \beta < 360^\circ$, é a primeira determinação positiva de um arco qualquer α , se $\alpha \equiv \beta$.

Da mesma forma, dizemos que um arco β , sendo $0 < \beta < 2\pi$, é a primeira determinação positiva de um arco qualquer α , se $\alpha \equiv \beta$.

Atividade 5) Para cada arco, encontre a primeira determinação positiva e escreva sua expressão geral:

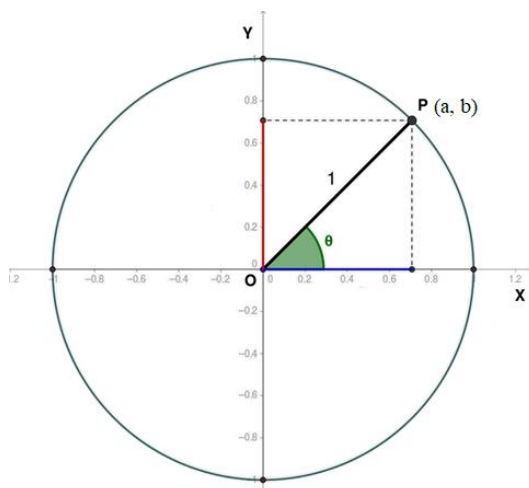
- a) 1870°
- b) 1080°
- c) $\frac{15\pi}{4}$
- d) $\frac{22\pi}{3}$

Atividade 6) No círculo trigonométrico, é muito importante perceber as relações de simetria. A simetria pode ser em relação aos eixos coordenados ou a origem do sistema cartesiano. Na figura abaixo represente os pontos simétricos de M , em relação aos eixos coordenados e à origem do sistema:



Supondo que o ponto M divide o arco do primeiro quadrante em duas partes iguais, quais as medidas dos arcos de cada um dos pontos simétricos ao ponto M ?

Atividade 7) Na figura abaixo, determine as coordenadas do ponto P utilizando as razões trigonométricas no triângulo retângulo que você revisou no TDE4:

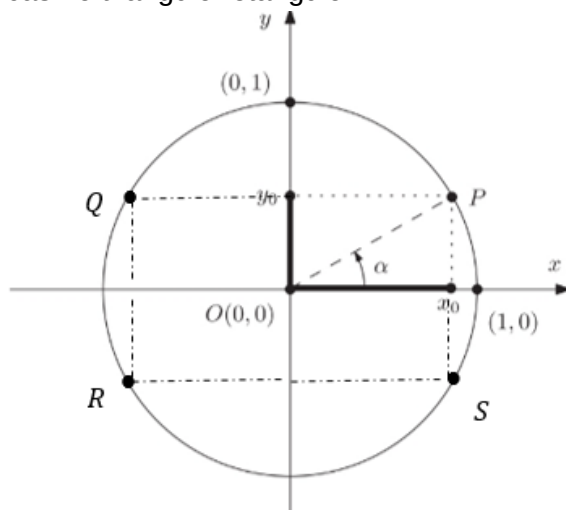


Seno e Cosseno de um arco

Definição: Dado um arco de medida α , chama-se de _____ a projeção ortogonal do raio da circunferência sobre o eixo das abscissas, e de _____ a projeção ortogonal da do raio da circunferência sobre o eixo das _____.

Ou seja, dado um ponto P sobre a circunferência trigonométrica, as coordenadas retangulares deste ponto representam as medidas do _____ e do _____ do arco $\widehat{AP}$ de medida α . Dessa forma, podemos ter senos e cossenos positivos, negativos ou nulos.

Atividade 8) Na figura abaixo, determine as coordenadas retangulares dos pontos P , Q , R e S , utilizando as razões trigonométricas no triângulo retângulo:



Atividade 9) Na atividade anterior qual a relação entre as coordenadas retangulares dos pontos Q , R e S com as do ponto P ?

Atividade 10) Para complemento de estudos, sugerimos a leitura do Capítulo 8 – Trigonometria e funções trigonométricas, do livro de Pré-Cálculo que estamos utilizando na disciplina (Seção 8.1). Em seguida, resolva os exercícios 8.1 ao 8.5, da página 160.

Introdução às funções circulares

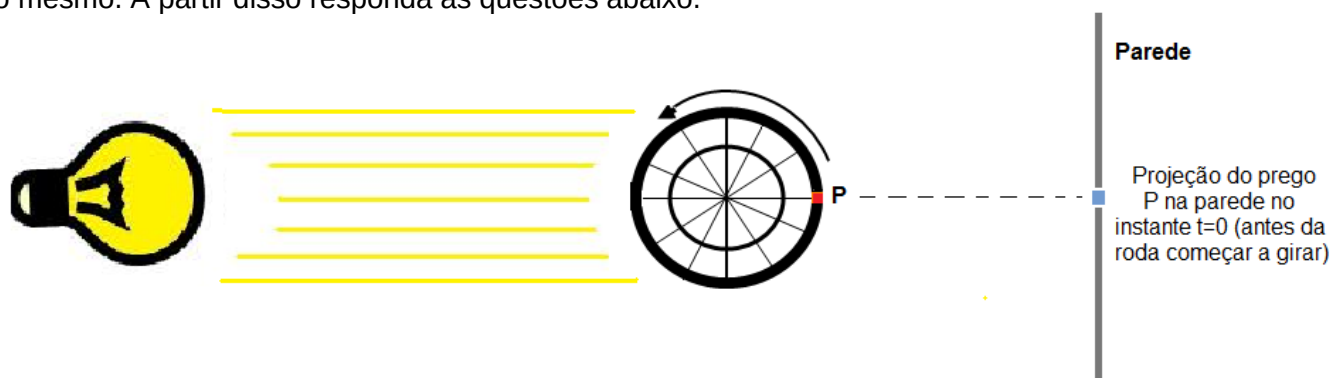
O tempo parece ser de fato uma personagem importante na história evolutiva da humanidade, da natureza, dos animais, etc. Sentimos a existência do tempo através das transformações no meio ambiente e nos nossos organismos. Sabemos intuitivamente que o tempo passa, independente de nossa vontade.

Uma das sensações mais nítidas que temos é a *existência de ciclos*, ou seja, *fenômenos que se repetem de tempos em tempos*, ou em *períodos iguais*, sugerindo uma imagem de avanço de tempo em círculos.

Algumas das expressões desses ciclos pelos seres humanos são os hábitos diurnos ou noturnos, a reprodução, entre outros. Você deve se lembrar de outros fenômenos desse tipo, ou com os seres humanos, ou na natureza, entre outros, ou seja, que se repetem *em períodos de tempo iguais*, cite-os abaixo:

1) _____ 2) _____

Atividade 1) Alguns fenômenos físicos também possuem características cíclicas, como podemos ver na ilustração abaixo. Nesta situação temos uma roda, com um prego fixo na posição P (indicada na ilustração abaixo), iluminada por um foco de luz a sua esquerda. Imagine a roda girando no sentido anti-horário a uma velocidade constante, de modo que o tempo (em segundos) para realizar cada volta é o mesmo. A partir disso responda às questões abaixo.



- a) Qual será a projeção do prego na parede conforme a roda girar? Para auxiliar, você pode utilizar a figura acima para marcar as projeções.
- b) O raio da roda é igual a 20 cm. Sendo assim, o “tamanho ou medida” da projeção do prego na parede pode ser calculado. Encontre uma “fórmula” para determinar esse valor.
- _____
- c) Imaginando que a projeção do prego no instante $t = 0$ segundos, esteja na posição zero e que as projeções acima desse ponto assumem valores positivos. Da mesma forma, as projeções que estão abaixo desse ponto assumem valores negativos. Qual é o intervalo que representa todas as projeções desse prego? _____
- d) O que acontecerá com as projeções do prego P enquanto a roda girar a partir da segunda volta, em relação à primeira? _____

Atividade 2) A partir da *Atividade 1*, construa o gráfico da função que está representada pela projeção do prego na parede em função do tempo. Para isso:

- Represente a roda, por uma circunferência de raio igual a 2 cm (uma vez que o raio da roda é 20 cm).
- Divida essa circunferência em 12 partes iguais, conforme o desenho da roda na Atividade 1.
- Desenhe uma linha vertical, representando a parede onde foi projetada a sombra do prego.
- Marque na linha desenhada para cada um dos 12 pontos da circunferência as respectivas projeções do ponto P com o passar do tempo.

Como a circunferência está dividida em 12 partes iguais, para marcar as projeções seguintes você pode utilizar os tempos $t = 1, t = 2, \dots, t = 11$ e $t = 12$ segundos.

- Complete a tabela abaixo com as medidas das projeções encontradas na parede. Utilize relações trigonométricas para calcular a medida das projeções:

t	0	1	2	3	4	5	6
$p(t)$							
t	--	7	8	9	10	11	12
$p(t)$							

- Sabemos que para um valor qualquer de t , é possível fazer corresponder um único valor na circunferência e, portanto, um único valor da projeção desse ponto na parede. Amplie o gráfico da função acima até o tempo $t = 24$. Utilize a circunferência que você desenhou e a tabela seguinte para registrar as medições:

t	13	14	15	16	17	18
$p(t)$						
t	19	20	21	22	23	24
$p(t)$						

- Marque os pontos $(t, p(t))$, obtidos nos itens (e) e (f), sendo t o tempo e $p(t)$ a medida da projeção referente ao respectivo tempo t na parede.



Atividade 3) Troque ideias com os colegas de grupo e complete as lacunas em cada item, observando o gráfico e as tabelas da atividade anterior:

- Observe, no gráfico anterior, que a curva tem a mesma “forma” de _____ em _____ segundos. Esse valor é chamado **período** da função representada.
- Chama-se **amplitude** desta função, a metade da distância entre o valor máximo e o valor mínimo. Assim, para a função que representamos no gráfico acima, a amplitude é _____
- Para todo $t \in \mathbb{R}$ é possível associar o valor de t à extremidade de algum arco da circunferência que desenhamos. Assim o **domínio** da função $p(t)$ é _____
- Os valores obtidos para $p(t)$, dados os valores de t , variam de _____ até _____. Então, o conjunto **imagem** de $p(t)$ é o intervalo _____

Atividade 4) Imagine novamente a situação da atividade 1, porém para uma nova posição do prego conforme a ilustração abaixo.



- Repita as atividades 02 e 03, considerando a nova posição inicial.
- Complete a tabela e, em seguida, construa o gráfico com os pontos $(t, p(t))$:

t	0	1	2	3	4	5	6
$p(t)$							
t	--	7	8	9	10	11	12
$p(t)$							
t	--	13	14	15	16	17	18
$p(t)$							
t	--	19	20	21	22	23	24
$p(t)$							



Atividade 5) Analisando o gráfico obtido, complete:

- A curva tem a mesma “forma” de _____ em _____ minutos. Esse valor é _____
- Lembrando que a **amplitude** desta função, a metade da distância entre o valor máximo e o valor mínimo, temos amplitude igual a _____
- $D(p(t)) =$ _____
- $Im(p(t)) =$ _____
- Compare os gráficos obtidos nas atividades 2 e 4. Escreva abaixo com suas palavras: quais são diferenças que podem ser notadas entre eles? _____

Atividade 6) Construção do gráfico da função $y = \sin x$

Podemos relacionar cada ponto x da roda representada ao lado, a um ângulo da circunferência trigonométrica, se considerarmos o raio da roda unitário, ou seja, 1 unidade de medida. Com base nisso, complete a tabela com o ângulo (em radianos), o respectivo valor do seno deste ângulo e, em seguida, construa o gráfico da função $f(x) = \sin x$

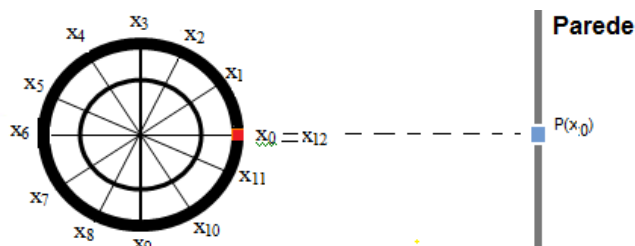


Tabela 1:

x	$f(x)$
$x_0 =$	
$x_1 =$	
$x_2 =$	
$x_3 =$	
$x_4 =$	
$x_5 =$	
$x_6 =$	
$x_7 =$	
$x_8 =$	
$x_9 =$	
$x_{10} =$	
$x_{11} =$	
$x_{12} =$	

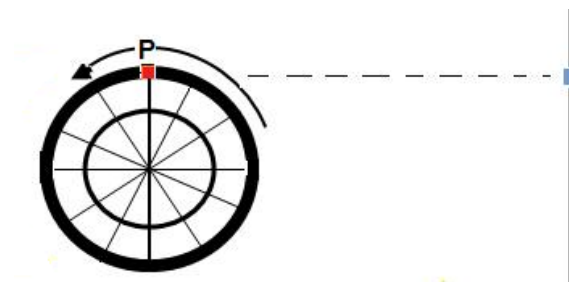
Gráfico 1:

Defina: período, amplitude, domínio e imagem da função que você construiu.

Responda: qual a relação entre o gráfico construído nesta atividade e na atividade 02?

Atividade 7) Construção do gráfico da função $y = \cos x$

Podemos relacionar cada ponto x da roda representada ao lado, a um ângulo da circunferência trigonométrica, se considerarmos o raio da roda unitário, ou seja, 1 unidade de medida. Com base nisso, complete a tabela com o ângulo (em radianos), o respectivo valor do cosseno deste ângulo e, em seguida, construa o gráfico da função $f(x) = \cos x$

**Tabela 2:**

x	$f(x)$
$x_0 =$	
$x_1 =$	
$x_2 =$	
$x_3 =$	
$x_4 =$	
$x_5 =$	
$x_6 =$	
$x_7 =$	
$x_8 =$	
$x_9 =$	
$x_{10} =$	
$x_{11} =$	
$x_{12} =$	

Gráfico 2:

Defina: período, amplitude, domínio e imagem da função que você construiu.

Responda: qual a relação entre o gráfico construído nesta atividade e na atividade 04?

Atividade 8) Com auxílio do aplicativo DESMOS, construa os gráficos das funções indicadas no quadro que segue, conforme as orientações:

- As funções seno de cada grupo devem ser construídas na mesma janela gráfica. Da mesma forma, as funções cosseno de cada grupo, ficam na mesma janela gráfica.
- Utilize a legenda de forma adequada para identificar as funções.
- Todos os gráficos devem ser construídos com o mesmo intervalo do domínio, para fins de comparação. Cabe ao grupo definir esse intervalo de forma adequada!

	Gráficos de funções Seno	Gráficos de funções Cosseno
Grupo I	$y = \sin x$ $y = \sin x + 2$ $y = \sin x - 2$	$y = \cos x$ $y = \cos x + 1$ $y = \cos x - 3$
Grupo II	$y = \sin x$ $y = 2 \sin x$ $y = \frac{1}{2} \sin x$	$y = \cos x$ $y = 3 \cos x$ $y = \frac{1}{4} \cos x$
Grupo III	$y = \sin x$ $y = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ $y = \sin(2x)$	$y = \cos x$ $y = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$ $y = \cos(3x)$
Grupo IV	$y = \sin x$ $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$	$y = \cos x$ $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

Observe: amplitude, período, domínio e imagem de cada função.

Em seguida, responda as questões analisando a janela gráfico de cada grupo:

GRUPO I:

- O que “aconteceu” com o gráfico de $y = \sin x + 2$ em relação ao gráfico de $y = \sin x$?
- O que aconteceu com o gráfico de $y = \sin x - 2$ em relação ao gráfico de $y = \sin x$?
- Repita a análise para os gráficos de $y = \cos x + 1$ e $y = \cos x - 3$. O que podemos concluir ao comparar esses gráficos com $y = \cos x$?
- A partir disso, como seriam os gráficos das funções $y = \sin x + 4$ e $y = \sin x - 1$ em relação ao da função $y = \sin x$? E como seriam os gráficos das funções $y = \cos x + 2$ e $y = \cos x - 0.5$ em relação ao de $y = \cos x$?

De maneira geral, para uma função $y = \sin x \pm B$ e $y = \cos x \pm B$, teremos gráficos que apresentam deslocamento de _____ unidades, na direção do eixo _____.

GRUPO II:

- O que aconteceu com o gráfico de $y = 2 \sin x$ e $y = \frac{1}{2} \sin x$ em relação ao gráfico de $y = \sin x$?
- Repita a análise para os gráficos das funções $y = 3 \cos x$ e $y = \frac{1}{4} \cos x$, comparando com o gráfico de $y = \cos x$. O que podemos observar?
- A partir disso, explique como seriam os gráficos das funções $y = 4 \sin x$ e $y = \frac{2}{3} \sin x$, em relação ao da função $y = \sin x$?

Assim, de forma genérica para uma função $y = A \sin x$ e $y = A \cos x$, percebemos modificações na _____ do gráfico da função.

GRUPO III:

Analise os gráficos do tipo $y = \sin(kx)$ e $y = \cos(kx)$, comparando com $y = \sin x$ e $y = \cos x$, para cada valor de k . Descreva o “efeito” do parâmetro k sobre o gráfico. Generalize, formulando uma regra para determinar o novo período do gráfico.

Então, podemos concluir que uma função $y = \sin(kx)$ e $y = \cos(kx)$ tem período definido por _____.

Ou seja, a cada intervalo de comprimento _____, temos um ciclo completo da função.

GRUPO IV:

Repita o procedimento para o último “grupo” de gráficos, onde devemos analisar como o gráfico de $y = \sin(x - d)$ se comporta em relação ao gráfico da função $y = \sin x$. E o que acontece quando comparamos $y = \cos(x - d)$ e $y = \cos x$?

As funções do tipo $y = \sin(x - d)$ e $y = \cos(x - d)$, quando comparadas com $y = \sin x$ e $y = \cos x$, correspondem a um deslocamento no sentido _____ de _____ unidades.

Atividade 9) Resolva os exercícios propostos no Capítulo 8 (Trigonometria e Funções Trigonométricas), do livro Pré-Cálculo, p. 160: **8.9 ao 8.19**.

Atividade 10) Elabore uma ficha resumo com as conclusões da Atividade 08 para entregar no início da próxima aula. A ficha deve ser feita à mão e **numa folha tipo A4**. Não serão aceitas fichas xerocadas, digitadas ou em folhas de caderno. Utilize exemplos, gráficos e definições como achar conveniente. Seja criativo! Mantenha uma cópia do material elaborado com você, para que possa ser utilizado nas atividades de aula.

Modelos trigonométricos: exercícios

Para aquecer: utilizando a ficha resumo que você elaborou, envolvendo análise de gráficos de funções trigonométricas, faça um esboço do gráfico de cada função. Em seguida, utilize o aplicativo DESMOS para verificar as construções dos seguintes gráficos:

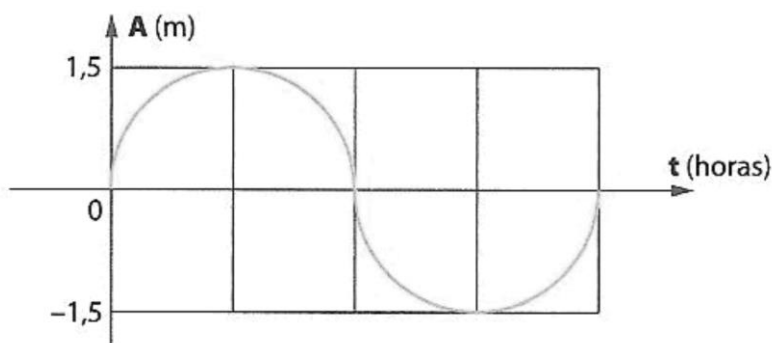
- a) $f(x) = 1 + 3\sin 2x$
- b) $f(x) = 2 - \cos x$
- c) $f(x) = -1 + \cos \frac{x}{2}$
- d) $f(x) = -2 + 4\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

E.01) Quando uma onda senoidal se propaga em uma corda, a posição y da extremidade da corda, em função do tempo t , é dada pela lei $y(t) = A \cos(\alpha + \omega t)$, em que A é a amplitude, α é a fase inicial e ω é a pulsação do movimento. Um movimento desse tipo é chamado movimento harmônico simples (MHS). Sabendo que uma onda se propaga de acordo com a equação:

$$y = 3 \cos\left[2\left(\frac{\pi}{4} + t\right)\right]$$

- a) identifique a amplitude, a fase inicial e a pulsação;
- b) faça um esboço de seu gráfico.

E.02) O subir e descer das marés é regulado por vários fatores, sendo o principal deles a atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Se desprezásemos os demais fatores teríamos sempre o intervalo de 12,4 horas entre duas marés altas consecutivas e, também, sempre a mesma altura máxima de maré, por exemplo, 1,5 metros. Nessa situação, o gráfico da função que relaciona tempo (t) e a altura da maré (A) seria semelhante a este:



O fenômeno das marés pode ser descrito por uma função $f(t) = a \sin(kt)$, em que a é medido em metros e t , em horas. Se o intervalo entre duas marés altas sucessivas é de 12,4 horas, tendo sempre a mesma altura máxima de 1,5 metros, então qual é o valor de k ?

E.03) Um movimento harmônico simples é descrito pela função $y = 0,050 \cos(2\pi t + \pi)$, em unidades do Sistema Internacional. Nesse movimento, a amplitude e o período, em unidades do Sistema Internacional, valem, respectivamente:

- a) 0,050 e 1,0
- b) 0,050 e 0,50
- c) π e 2π
- d) 2π e π
- e) 2,0 e 1,0

E.04) Uma população P de animais varia, aproximadamente, segundo a equação $P(t) = 800 - 100 \sin \frac{(t-3)\pi}{6}$. Considere que t é o tempo medido em meses e que janeiro corresponde a $t = 0$. Determine no período de 1º de janeiro a 1º de dezembro de um mesmo ano, os meses nos quais a população de animais atinge um total de 750 animais.

E.05) Os biólogos de uma reserva ecológica descobriram que a população P de animais de certa espécie presente na reserva variava, durante o ano segundo, a fórmula $P(t) = 500 - 150 \cos \frac{(t+2)\pi}{3}$ onde t é o tempo medido em meses e $t = 1$ corresponde ao mês de janeiro.

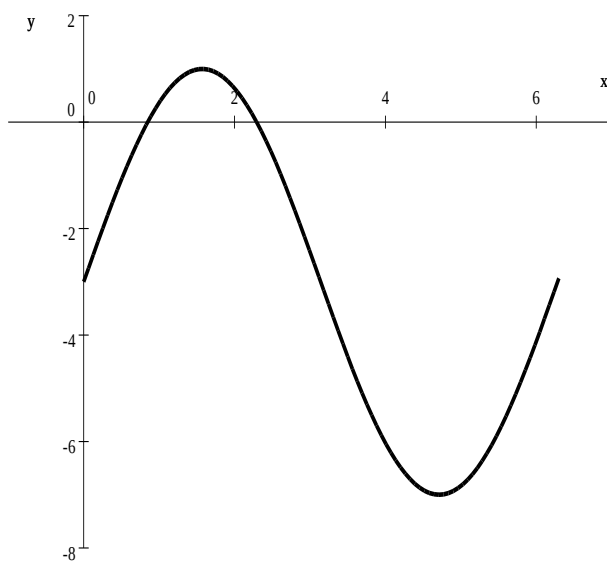
- Qual seria a população de animais dessa espécie na reserva no mês de novembro?
- E no mês de junho?

E.06) Do solo, você observa um amigo numa roda gigante. A altura h em metros de seu amigo em relação ao solo é dada pela expressão $h(t) = 11,5 + 10 \sin \left[\left(\frac{\pi}{12} (t - 26) \right) \right]$, onde o tempo t é dado em segundos e a medida angular está em radianos.

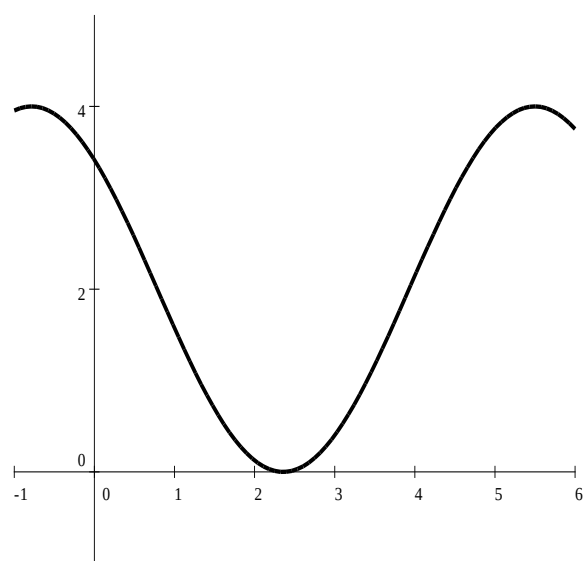
- Determine a altura em que seu amigo estava quando a roda começou a girar ($t = 0$).
- Determine as alturas mínima e máxima que seu amigo alcança e o tempo gasto em uma volta completa (período).

E.07) Escreva **uma** função trigonométrica que pode ser representada pelo gráfico abaixo. Determine o conjunto imagem, o período e a amplitude do gráfico.

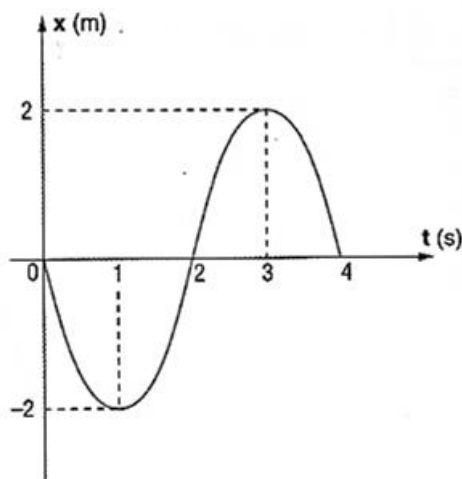
a)



b)



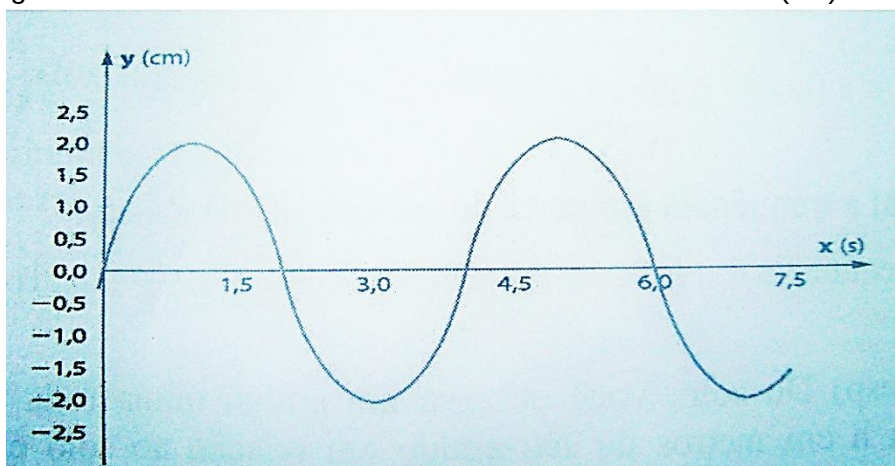
E.08) O gráfico abaixo mostra a posição em função do tempo de uma partícula em movimento harmônico simples (MHS) no intervalo de tempo entre 0 e 4s. A equação da posição em função do tempo é dada por $x = A \cos(\omega t + \phi)$. A partir do gráfico, encontre as constantes A , ω e ϕ .



E.09) A quantidade de algas, em toneladas, em certa baía varia periodicamente com o tempo e é representada pela função $A(t) = 850 + 200 \sin \frac{\pi t}{6}$, com t medido em anos.

- Se t for medido a partir de janeiro de 2000 ($t = 1$), qual será a quantidade de algas na baía em janeiro de 2019?
- Em que ano foi registrada a menor quantidade de algas na baía?

E.10) Uma das aplicações das funções trigonométricas é o estudo de movimentos harmônicos simples (MHS) em Física. Uma caneta move-se ao longo do eixo y com um movimento harmônico simples, registrando uma linha sobre uma fita de papel que se move com velocidade de 10 cm/s da direita para a esquerda. O gráfico a seguir representa esse movimento (a linha tracejada pela caneta no papel).
Correção na imagem: a unidade da variável do eixo horizontal é centímetro (cm).



- Determine a função $y(x)$ que representa a curva mostrada no gráfico.
- Supondo que o instante $t = 0$ corresponde à passagem da caneta pelo ponto $x = 0$ e $y = 0$, determine a função $y(t)$ que representa seu movimento. Considere a velocidade dada e perceba a relação entre a escala de cm e o valor da velocidade em cada segundo.
- A frequência, numa função circular, é o inverso do período. Com base nisso, qual é a frequência em hertz do movimento da caneta?

Gabaritos

Exercícios da p. 04

E.01) 41,7 °C

$$E.02) v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

E.03) C

E.04) E

E.05) D

E.06) D

E.07) nitrato de sódio – nitrato de potássio

E.08) 120 km

E.09) a) i) 2 m; ii) 7 m; iii) 17 m; iv) 27 m; b) 25 m

E.10) 100 s

E.11) B

E.12) D

E.13) $\alpha_A = 2,2 \times 10^{-5}$

$\alpha_B = 1,1 \times 10^{-5}$

$r = 2$

E.14) B

E.15) 5×10^{-6} por hora

E.16) a) 0,78 g/mL b) 25%

E.17) a) movimento retilíneo, logo a trajetória descreverá uma reta

b) 5 s

E.18) 5 h

E.19) Cada grupo poderá ter uma resposta, em função dos pontos utilizados na resolução do exercício. No entanto, devemos ter coeficientes (angular e linear) próximos de $m = 0,3$ e $b = 28,1$. Considerando os pontos definidos pela professora Fernanda, teremos a equação:

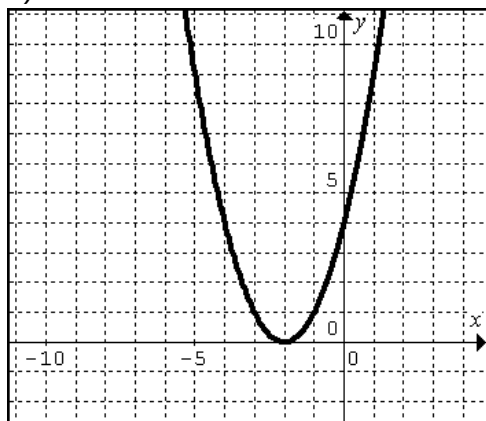
$$y = 0,3x + 28,1$$

Utilizando esta função, teremos solubilidade média, no intervalo dado, correspondente ao valor de m .

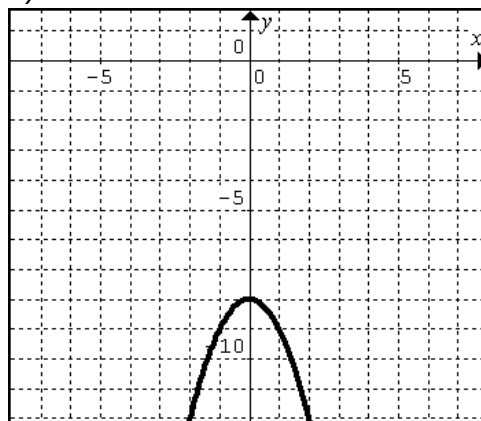
Exercícios da p. 09

E.01)

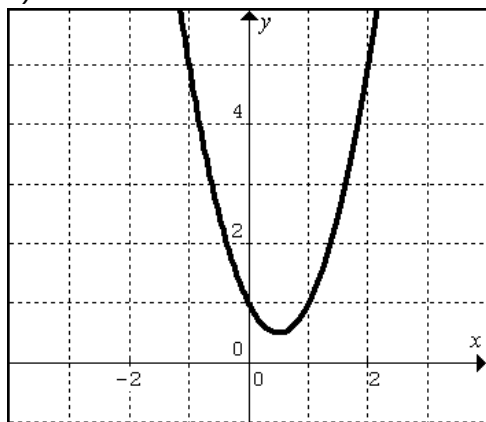
a)



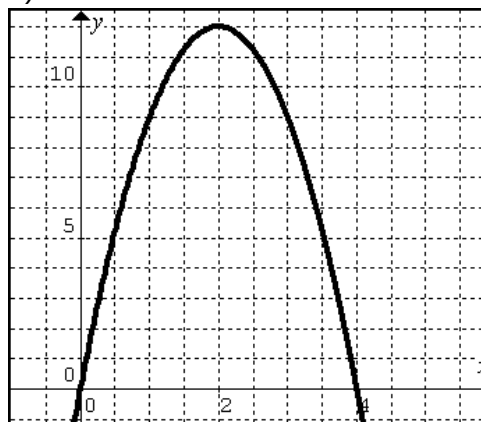
b)



c)



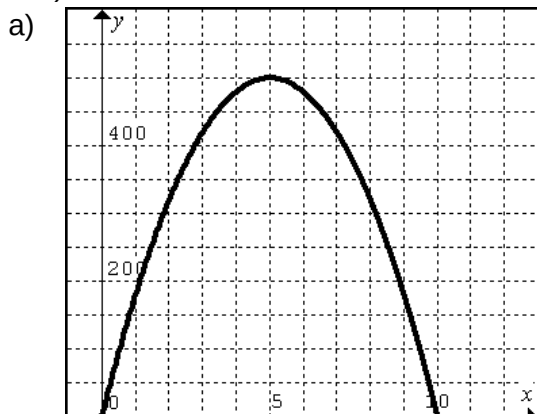
d)



E.02)

Gráfico	I	II	III
Lei da função	$f(x) = x^2 - 6x$	$f(x) = -x^2 + 4x - 1$	$f(x) = x^2 + 2x + 3$
Vértice	(3, 0)	(2, 3)	(-1, 2)
y_V	Mínimo	Máximo	Mínimo
Crescente	$x > 3$	$x < 2$	$x > -1$
Decrescente	$x < 3$	$x > 2$	$x < -1$
Nº de raízes	Duas	Duas	Nenhuma

E.03)



- b) 500 m
c) 5 s
d) 10 s

E.04) a) 23600

b) 50

c) 20000

E.05) a) 230 m

b) 19 s

c) 12 s

d) 730 m

E.06) a) $F(n) = 70n^2 + 8n$

b) 4

c) 7080 N

E.07) a) 5 e 17 horas

b) positiva para $5 \leq h \leq 17$ e negativa nos demais horários.

c) crescente para $h < 11$ e decrescente para $h > 11$

d) 11 horas com uma temperatura de 36°C

Exercícios da p. 14

E.01) a) $V_0 = 48000$

b) $V = 24000$

E.02) $2094,8 \cong 2095$

E.03) a) $y = 8(0,9025)^x$

b) 18,24 segundos

Exercícios da p. 26

E.01) a) 122,6 min

b) 138,1 min

E.02) a) 13,5 anos

b) 1,13 anos

c) 20,8 anos

Na equação da letra (b) estamos solicitando o tempo para que a quantidade inicial dobre.

Na equação da letra (a) estamos solicitando o tempo para que a quantidade inicial seja reduzida à metade.

E.03) a) 40,426 dias

b) $t = 8,31$ horas

c) $t = 5,95$ anos

E.04) a) $t = 4,67$ unidades

b) $t = 8,35$ unidades de tempo

E.05) $F - V - V - V$

E.06) a) $5,0119 \times 10^{-4}$

b) $1,9953 \times 10^{-7}$

c) $3,9811 \times 10^{-5}$

d) $5,0119 \times 10^{-6}$

E.07) C

E.08) Somente II

E.09) E

E.10) $\text{pH}_{\text{antes}} = 3,5$

$\text{pH}_{\text{depois}} = 3,0$

E.11) D

E.12) E

E.13) E

E.14) B

E.15) a) $P(T) = A * 0,5^T$

b) 6,6439 períodos de meia-vida; 916,86 dias; 2,5119 anos

E.16) a) $A = A_0 e^{-0,13863t}$

b) 5 bilhões de anos

E.17) cerveja, por 9 ordens de grandeza

E.18) Haiti: $\frac{A}{A_0} = 10^{7,2} = 1,58 \times 10^7$

Chile₁: $\frac{A}{A_0} = 10^{8,8} = 6,31 \times 10^8$

Chile₂: $\frac{A}{A_0} = 10^{9,5} = 3,16 \times 10^9$

E.19)

Ruído	Nível Sonoro	Intensidade (W/m ²)
Relógio de parede (tique-taque)	10 dB	10^{-11}
Conversa a meia voz	40 dB	10^{-8}
Avenida de tráfego intenso	70 a 90 dB	10^{-5} a 10^{-3}
Britadeira	100 dB	10^{-2}
Danceteria	120 dB	1
Avião a jato aterrissando	150 dB	10^3

E.20) 5 ordens de grandeza.

E.21) De exercícios anteriores: cada 10 dB, correspondem a uma ordem de grandeza (aumento ou redução). Logo, diminuindo 20 dB teremos a intensidade final 2 ordens de grandeza menor que intensidade inicial. Ou seja, $\frac{I}{I_0} = 10^{-2} = 0,01$.

E.22) $r = 0,67481 \text{ m}$

E.23) a) 3,1623 m

b) 5 dB

E.24) a) 10,053 W

b) 0,031831 W/m²

c) 99 dB

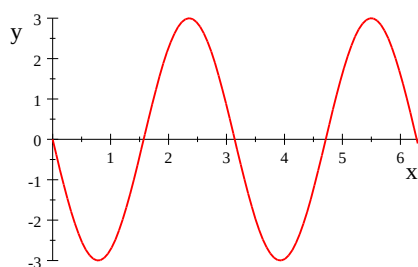
E.25) $W = 1183,8 \text{ J}$

E.26) $t = 9,4 \text{ s}$

Exercícios da p. 44

E.01) a) amplitude = 3 m; fase inicial = $\frac{\pi}{2}$ rad; pulsação = 2 rad/s

b)



E.02) $k = \frac{5}{31} \pi$

E.03) (a)

E.04) a) maio b) setembro

E.05) a) 425 b) 575

E.06) a) 6,5 m b) max = 21,5 m min = 1,5 m c) 24s

E.07) a) $f(x) = 4 \sin x - 3$ b) $f(x) = 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2$

E.08) $A = 2$; $\omega = \phi = \frac{\pi}{2}$

E.09) a) $850 - 100\sqrt{3} \cong 676,8$ b) 2008

E.10) a) $y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ b) $x(t) = 10t \rightarrow y(t) = 2 \sin(5\pi t)$ c) 2,5 Hz